APM 3.9.

Publicación digital. - Asociación Profesional de la Magistratura

JAVIER ERCILLA GARCÍA

SECCIÓN TERRITORIAL ISLAS CANARIAS

AGENTES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESPAÑOLA: MARCO NORMATIVO Y POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN

Sumario

1. Marco teórico y legal 1.1. Fundamentos de la Inteligencia Artificial y los Agentes IA 1.2. Legislación vigente en materia de función pública judicial 1.3. Normativa sobre protección de datos y seguridad de la información: Modelos de lenguaje locales vs. en la nube 2. Potencial de implementación de Agentes IA en funciones específicas 2.1. Gestión y tramitación de procedimientos 2.1.1. Gestión de la tramitación de procedimientos 2.1.2. Práctica y firma de comparecencias 2.1.3. Documentación de actos judiciales 2.1.4. Elaboración de notas y resúmenes 2.1.5. Registro y distribución de documentos 2.1.6. Gestión de personal y recursos 2.2. Documentación y certificación 2.2.1. Práctica y firma de comparecencias 2.2.2. Documentación de actos judiciales 2.2.3. Elaboración de notas y resúmenes 2.2.4. Expedición de copias 2.2.5. Certificación de actuaciones judiciales 2.3. Registro y clasificación de información 2.3.1. Registro y clasificación de correspondencia 2.3.2. Formación de autos y expedientes 2.3.3. Gestión de plazos y términos procesales 2.3.4. Tramitación general de los procedimientos 2.3.5. Gestión de la información y conocimiento 2.4. Estrategia de implementación gradual 3. Desafíos técnicos y operativos 3.1. Desarrollo y adaptación de sistemas de IA a procesos judiciales 3.2. Seguridad, Transparencia, Integración y Evolución en Sistemas Judiciales 3.2.1. Seguridad y Evaluación Continua 3.2.2. Transparencia y Fundamentación 3.2.3. Integración y Adaptación al Sistema Judicial 3.2.4. Mantenimiento y Evolución del Sistema. 4. Reflexión final 5. Bibliografía.

1. Marco teórico y legal

1.1. Fundamentos de la Inteligencia Artificial y los Agentes IA

Recientemente los modelos de Inteligencia Artificial generalistas y accesibles al público en general nos han dado una visión sobre cuál podría ser el futuro de la realización, no sólo de tareas meramente repetitivas, sino de aquellas que precisaban un cierto razonamiento humano. En el ámbito de la Administración de Justicia podríamos diferenciar entre la labor de tramitación y la labor de resolución. En ambas, el desarrollo de la Inteligencia Artificial podría tener su cabida, si bien, es en el ámbito de la tramitación donde una figura novedosa puede tener un mayor protagonismo, a saber, el de los Agentes de Inteligencia Artificial (IA) y su interacción entre los mismos.

La introducción de sistemas de IA en la Administración de Justicia viene precedida por numerosos estudios sobre la aplicación de IA en otros servicios públicos de diversos países, habiendo puesto de relieve su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y precisión que los métodos tradicionales. Esta tecnología permite identificar patrones y tendencias ocultas en los datos que proporcionan información valiosa para la toma de decisiones (Hamirul et al., 2023)[1], aspecto particularmente relevante en el contexto judicial, donde el análisis de documentación legal masiva constituye una tarea constante.

Sin embargo, el objetivo de este artículo es analizar, no la introducción de IA en general, sino de Agentes de Inteligencia Artificial. El objetivo de este estudio es la introducción de Agentes de IA en los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, a saber, los Gestores, Tramitadores y Auxilios. Uno de los elementos más importantes para el funcionamiento de un órgano judicial es la capacidad y competencia de cada una de las personas que integran la oficina, pero sobre todo, la colaboración y cooperación conjunta en la labor de todos ellos. Este último el punto más importante, a saber, la capacidad de interacción de las personas, capacidad que hasta hace poco estaba limitada a los seres humanos, y que sin embargo, los últimos desarrollos en el ámbito de la IA lo han alcanzado a través de los Agentes de IA.

Un ejemplo ilustrativo de esto último sería el de 'CHATDEV'[2], un experimento que simulaba una empresa virtual de desarrollo de software. Este estudio no solo representa un avance en la automatización del desarrollo de software, sino que también ilustra el potencial de la interacción entre agentes de IA para resolver problemas complejos.

El experimento se basó en la creación de diferentes "agentes" que simulaban los roles típicos de una empresa de software: directivos, programadores, diseñadores y evaluadores. Lo verdaderamente innovador de este planteamiento es cómo estos agentes

---

[1] Hamirul, H., Darmawanto, D., Elsyra, N., & Syahwami, S. (2023). The Role of Artificial Intelligence in Government Services: A Systematic Literature Review. Open Access Indonesia Journal of Social Sciences, 6(3), 998-1003. https://doi.org/10.37275/oaijss.v6i3.163

[2] Qian, C., Cong, X., Liu, W., Yang, C., Chen, W., Su, Y., Dang, Y., Li, J., Xu, J., Li, D., Liu, Z., & Sun, M. (2023). Communicative Agents for Software Development. arXiv preprint arXiv:2307.07924v3. https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.07924

interactúan entre sí a través de una "cadena de chat", imitando las comunicaciones y dinámicas de trabajo que ocurren en una empresa real. Esta interacción permite que cada Agente de IA aporte su "experiencia" específica al proyecto, similar a cómo diferentes profesionales colaboran en un entorno laboral tradicional, o a cómo en una oficina judicial han de colaborar Auxilios, Tramitadores y Gestores.

En el caso concreto, el proceso de 'CHATDEV' se estructuró siguiendo el modelo clásico de desarrollo de software, desde el diseño hasta la documentación, pero con la particularidad de que todas las decisiones y acciones se realizaban mediante diálogos entre los Agentes de IA. Por ejemplo, cuando el "programador" escribía código, el "evaluador" lo revisaba y sugería mejoras, estableciendo un diálogo de retroalimentación que llevaba a la mejora continua del producto, que debía ser una aplicación de software.

El resultado del experimento desarrollado por Qian C. y su equipo fue que el sistema logró crear software funcional en menos de siete minutos y con un costo inferior a un dólar por proyecto. Más importante aún, el 86.66% del software producido funcionó correctamente, demostrando que la colaboración entre agentes de IA puede generar resultados tangibles y útiles. Este experimento demuestra cuál es el escenario actual en el que nos encontramos en el ámbito de la IA y de sus posibilidades, a saber, cómo los AI Agents pueden trabajar juntos. A diferencia de los sistemas de IA tradicionales que funcionan de manera aislada, 'CHATDEV' demuestra que la interacción entre múltiples Agentes de IA especializados puede llevar a resultados más completos y refinados. Es similar a cómo un equipo humano puede lograr mejores resultados que un individuo trabajando solo.

La importancia de este experimento va más allá del desarrollo de software. Demuestra el potencial de los sistemas multi-agente de IA para afrontar tareas complejas que requieren diferentes tipos de experiencia y colaboración. Podríamos estar viendo el inicio de una nueva era en la que los sistemas de IA no solo realizan tareas específicas, sino que también colaboran entre sí para resolver problemas más complejos, imitando la forma en que los humanos trabajan en equipo.

La comparación entre la estructura jerárquica de los funcionarios judiciales y el modelo ChatDev revela interesantes paralelismos en cuanto a la organización y división de responsabilidades. En ambos casos, encontramos una estructura claramente definida con funciones específicas fijadas en la ley y una jerarquía establecida que permite el funcionamiento eficiente del sistema.

En el ámbito judicial, la LOPJ establece tres niveles principales de funcionarios: Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial, cada uno con requisitos de formación específicos y funciones claramente delimitadas. De manera similar, 'CHATDEV' establecía una estructura de puestos especializados como CEO, CPO, CTO, programadores, revisores y probadores, cada uno con competencias y responsabilidades específicas.

En ambos sistemas existe un principio de jerarquía y supervisión. Así como los funcionarios judiciales trabajan bajo la dirección del Letrado de la Administración de Justicia, en 'CHATDEV' los diferentes roles colaboran bajo la supervisión del CEO y CTO. Además, ambos sistemas incorporan mecanismos de verificación y control de calidad: en el judicial a través de la supervisión jerárquica y en 'CHATDEV' mediante procesos de revisión de código y comprobación.

La documentación y formalización de procesos también es fundamental en ambos casos.

Los funcionarios judiciales deben documentar actuaciones y mantener registros precisos en los Sistemas de Gestión Procesal, mientras que 'CHATDEV' incluye fases específicas para documentación y generación de manuales de usuario.

Los resultados experimentales de implementaciones similares demuestran la viabilidad de estos sistemas. Por ejemplo, en el trabajo de Swanson et al. (2024)[3], un sistema multiagente logró diseñar 92 nanobodies[4] con una tasa de éxito del 90% en expresión y solubilidad, demostrando que los agentes de IA no solo pueden colaborar en tareas teóricas sino generar resultados experimentalmente validados. La eficacia de los sistemas multiagente no es meramente teórica. En el mismo estudio un equipo de agentes de IA, actuando de manera similar a una oficina judicial, logró generar más de 120.000 palabras de contenido técnico especializado con solo 1.600 palabras de instrucciones humanas, lo que representa un 98,7% de autonomía en la generación de contenido (Swanson et al., 2024). Para contextualizar estas cifras en términos judiciales, esto equivaldría a que un equipo de funcionarios judiciales pudiera tramitar eficientemente cientos de expedientes con mínimas instrucciones iniciales del Letrado de la Administración de Justicia.

Es decir, la posibilidad de integrar Agentes de IA en la Oficina Judicial es una posibilidad y una necesidad en un escenario de tecnificación que afecta directamente a los profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia, y que precisará de una respuesta en el mismo sentido por parte del servicio público de justicia.

La distribución del trabajo entre los agentes de IA replica eficazmente la jerarquía de una oficina judicial. Por ejemplo, en implementaciones reales, el agente principal (similar al papel del Letrado de la Administración de Justicia) genera el 36,4% del contenido, supervisando y coordinando el trabajo, mientras que los agentes especializados (equivalentes a los distintos funcionarios) contribuyen entre un 12-15% cada uno, manteniendo sus roles específicos. La supervisión humana, al igual que la que realizaría un juez sobre actuaciones automatizadas, representa solo el 0,5% del proceso (Swanson et al., 2024).

Expuesto todo lo que antecede, se hace necesario definir qué es un Agente de Inteligencia Artificial. Así, un Agente IA se define como un sistema computacional capaz de percibir su entorno mediante sensores, procesar la información recibida y ejecutar acciones a través

---

[3] Swanson, K., Wu, W., Bulaong, N. L., Pak, J. E., & Zou, J. (2024). The Virtual Lab: AI Agents Design New SARS-CoV-2 Nanobodies with Experimental Validation. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2024.11.11.623004

[4] Los nanobodies (también conocidos como anticuerpos de dominio único o VHH) son un tipo especial de anticuerpos descubiertos originalmente en camélidos (camellos, llamas y alpacas). A diferencia de los anticuerpos convencionales, que están compuestos por cadenas pesadas y ligeras, los nanobodies están formados por un único dominio variable de cadena pesada. Esta estructura más simple les confiere varias ventajas significativas: son aproximadamente diez veces más pequeños que los anticuerpos convencionales (15 kDa vs 150 kDa), lo que les permite acceder a epítopos que serían inaccesibles para anticuerpos convencionales; presentan mayor estabilidad térmica y química; son más fáciles de producir en sistemas bacterianos; y tienen mejor capacidad de penetración tisular. Estas características los hacen particularmente atractivos para aplicaciones terapéuticas y diagnósticas, especialmente en el contexto de infecciones virales como SARS-CoV-2, donde su capacidad para acceder a epítopos crípticos puede ser crucial para neutralizar nuevas variantes virales.

de actuadores (Sado et al., 2023)[5]. Los agentes modernos se distinguen por cuatro atributos fundamentales: autonomía para operar sin intervención directa, reactividad para responder a cambios del entorno, proactividad para tomar iniciativas orientadas a objetivos, y habilidad social para interactuar con otros agentes (Wooldridge & Jennings, 1995)[6]. En el ámbito judicial, un Agente IA puede analizar documentos legales, identificar patrones informativos y sugerir acciones basándose tanto en su conocimiento pre-entrenado como en su capacidad de razonamiento y planificación (Xi et al., 2023)[7].

La distinción clave entre los agentes IA modernos y los sistemas tradicionales radica en su capacidad para operar en entornos dinámicos y parcialmente observables, donde deben tomar decisiones bajo incertidumbre mientras mantienen objetivos a largo plazo. Esta capacidad se ha potenciado especialmente mediante el desarrollo de grandes modelos de lenguaje (LLMs)[8], que han demostrado habilidades inesperadas en razonamiento, planificación y toma de decisiones (Park et al., 2023)[9].

Según la Comisión Europea, los sistemas de IA exhiben un "comportamiento inteligente" al analizar su entorno y ejecutar acciones con cierto grado de autonomía para alcanzar objetivos específicos (High Level Expert Group on Artificial Intelligence, 2019)[10]. Esta definición destaca tres características esenciales: análisis del entorno, autonomía en la toma de decisiones y orientación hacia objetivos concretos, aspectos fundamentales en cualquier contexto de aplicación.

Los avances más recientes en Inteligencia Artificial han expandido significativamente las capacidades de estos sistemas, particularmente en la interacción con interfaces digitales y la automatización de tareas administrativas complejas. Una innovación destacada es la capacidad de "computer use" o uso de computadoras, que permite a los Agentes IA interpretar e interactuar con interfaces gráficas, navegar sitios web y completar procesos administrativos multi-paso de manera análoga a un usuario humano.

En el contexto español, los Agentes IA podrían integrarse en diversas funciones de los cuerpos funcionariales de la Administración de Justicia. En el Cuerpo de Gestión Procesal

---

[5] Sado, F., Loo, C. K., Liew, W. S., Kerzel, M., & Wermter, S. (2023). Explainable Goal-driven Agents and Robots - A Comprehensive Review. ACM Computing Surveys, 55(10), Article 211.

[6] Wooldridge, M. J., & Jennings, N. R. (1995). Intelligent agents: Theory and practice. Knowledge Engineering Review, 10(2), 115-152.

[7] Xi, Z., Chen, W., Guo, X., He, W., Ding, Y., Hong, B., Zhang, M., Wang, J., Jin, S., Zhou, E., Zheng, R., Fan, X., Wang, X., Xiong, L., Zhou, Y., Wang, W., Jiang, C., Zou, Y., Liu, X., ... Gui, T. (2023). The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.07864

[8] Los grandes modelos de lenguaje (LLM) son sistemas de inteligencia artificial entrenados con grandes cantidades de texto que les permiten comprender, generar y responder en lenguaje natural con precisión.

[9] Park, J. S., O'Brien, J. C., Cai, C. J., et al. (2023). Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. arXiv preprint arXiv:2304.03442.

[10] High Level Expert Group on Artificial Intelligence. (2019). A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines. Comisión Europe. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines

y Administrativa, podrían colaborar en la tramitación de procedimientos y la elaboración de notas o resúmenes (Artículo 476, LOPJ). Estas tareas, que requieren el procesamiento de grandes volúmenes de información, constituyen áreas donde los Agentes IA han demostrado su eficiencia. Por ejemplo, un Agente IA podría analizar automáticamente cientos de expedientes y generar resúmenes con los puntos más relevantes, optimizando así la labor del funcionario.

Del mismo modo, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, los Agentes IA podrían agilizar la creación de documentos y la gestión de notificaciones (Artículo 477, LOPJ). Un ejemplo práctico sería la elaboración automatizada de notificaciones judiciales, donde el Agente IA completa datos recurrentes y verifica la información antes de la revisión por parte del funcionario. En el Cuerpo de Auxilio Judicial, su asistencia en la práctica de actos de comunicación (Artículo 478, LOPJ) podría incrementar la precisión y rapidez de estos procedimientos, minimizando errores comunes y optimizando los tiempos de respuesta.

Ha de destacarse que los Agentes IA no pretenderían reemplazar a los funcionarios humanos, sino actuar como herramientas de apoyo que potencien su eficiencia, ante un escenario en el que la litigiosidad pueda aumentar como consecuencia del uso de Inteligencia Artificial por parte de los profesionales que se relacionan con la justicia. Por ejemplo, un Agente IA podría asistir a un funcionario en la preparación de documentos judiciales, sugiriendo la estructura del texto y verificando la correcta aplicación de normativas, siempre bajo la supervisión y control de profesionales cualificados, y efectuando los diversos pasos procesales e informáticos que se precisen para la gestión y tramitación adecuada de los procedimientos.

Ahora bien, para que la introducción de Agentes IA en la Administración de Justicia sea exitosa han de afrontarse dos frentes, por una parte, la efectividad en cuanto a su adaptación los distintos sistemas de gestión procesal (ausencia de errores); y por otra, la formación a los funcionarios en cuanto a su uso y asistencia.

Un estudio reciente con 847 participantes ha demostrado que la aceptación de sistemas de IA en la administración pública está significativamente influenciada por el nivel de alfabetización digital de los ciudadanos en materia de IA, más que por el nivel de detalle en las explicaciones proporcionadas sobre las decisiones tomadas (Aljuneidi et al., 2024)[11]. Este hallazgo sugiere la importancia de desarrollar programas de formación ciudadana en IA como parte integral de la estrategia de adopción.

1.2. Legislación vigente en materia de función pública judicial

El marco legal que regula las funciones de los cuerpos funcionariales de la Administración de Justicia en España está marcado en su líneas generales en Capítulo I, Título I, Libro VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La LOPJ clasifica los cuerpos de funcionarios en Cuerpos Generales y Cuerpos Especiales, especificando en su artículo 475 que los

[11] Aljuneidi, S., Heuten, W., Abdenebaoui, L., Wolters, M., & Boll, S. (2024). Why the Fine, AI? The Effect of Explanation Level on Citizens' Fairness Perception of AI-based Discretion in Public Administrations. In Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3613904.3642535

Cuerpos Generales comprenden:

a) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa

b) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

c) Cuerpo de Auxilio Judicial

Por otra parte, la regulación del uso de la IA en la Administración de Justicia española se ha fortalecido recientemente mediante dos instrumentos normativos fundamentales. El primero es el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que establece en su Capítulo VII, del Título III, del Libro Primero, el marco legal para las actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas en el ámbito judicial. El segundo es la Política de uso de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia, aprobada por el CTEAJE en 2024, que desarrolla los criterios mínimos para garantizar un uso responsable, legal y ético de la IA en este ámbito (CTEAJE, 2024)[12].

El artículo 476 de la LOPJ detalla las responsabilidades del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, que incluyen la gestión de la tramitación de los procedimientos judiciales, especialmente en situaciones que requieren la interpretación de leyes o normas procesales (art. 476.1.a LPJ). Estas tareas exigen un alto nivel de comprensión legal, lo que plantea desafíos significativos para su automatización completa. No obstante, los Agentes IA podrían asistir a los funcionarios en la organización y análisis de la información, contribuyendo a una toma de decisiones más eficiente basada en datos procesados.

Por su parte, el artículo 477 define las funciones del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, que abarcan la tramitación general de los procedimientos, la confección de documentos y la gestión de notificaciones. Estas actividades, de naturaleza más procedimental y repetitiva, presentan un mayor potencial para ser automatizadas o asistidas por sistemas de IA, dado que se benefician de la capacidad de los Agentes IA para procesar y generar documentos con rapidez y precisión, y de la existencia de plantillas previas y de una basta base de datos de documentos no estandarizados que responden a circunstancias específicas no excesivamente repetitivas que constituyen un vasto corpus de situaciones variadas de las que aprender.

El artículo 478 describe las funciones del Cuerpo de Auxilio Judicial, que incluye la realización de actos de comunicación como notificaciones, citaciones y emplazamientos, así como otras funciones operativas dentro del sistema judicial. Estas actividades podrían optimizarse mediante la asistencia de Agentes IA, especialmente en la gestión y seguimiento de los procesos de comunicación, y automatizaciones simples.

Así mismo, el Real Decreto-ley 6/2023 establece un marco legal específico para la automatización de actuaciones en la Administración de Justicia, distinguiendo tres tipos de actuaciones:

- Las actuaciones automatizadas (Art. 56): aquellas producidas por sistemas de información programados sin necesidad de intervención humana en cada caso singular. La norma específica ejemplos concretos como el numerado de

[12] Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica. (2024). Política de uso de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia. Secretaría General del CTEAJE.

expedientes, la remisión de asuntos al archivo, la generación de copias y certificados, entre otros.

- Las actuaciones proactivas (Art. 56.3): actuaciones automatizadas auto-iniciadas por los sistemas de información que aprovechan la información incorporada en un expediente para generar avisos o efectos en otros expedientes o procedimientos.

- Las actuaciones asistidas (Art. 57): aquellas en las que el sistema genera un borrador de documento complejo basado en datos, que puede ser producido por algoritmos y constituir fundamento de una resolución judicial o procesal, siempre requiriendo la validación final de la autoridad competente.

Esta clasificación ha sido desarrollada y concretada por el CTEAJE (2024), que establece casos de uso específicos para cada categoría, diferenciando entre:

- Casos de uso generalmente permitidos: aquellos que no involucran información personal o confidencial y están destinados a una audiencia interna sin impacto en resoluciones judiciales o administrativas.

- Casos que requieren aprobación específica de la dirección: especialmente cuando afectan a la toma de decisiones o implican el uso de datos protegidos.

- Casos de uso prohibidos: particularmente aquellos que implican la toma de decisiones automatizadas que afectan a derechos fundamentales o la sustitución completa del criterio humano en procedimientos judiciales.

Este marco normativo resulta especialmente relevante para la adopción de Agentes IA, ya que establece con claridad los límites y requisitos de la automatización en el ámbito judicial, subrayando la necesidad de supervisión humana en decisiones complejas y garantizando la posibilidad de revertir o modificar las actuaciones automatizadas cuando sea necesario.

La viabilidad de estas categorías normativas se confirma en la práctica. El estudio de Swanson demostró cómo un sistema de agentes de IA logró completar tareas complejas manteniendo una clara distinción entre actuaciones automatizadas (como la clasificación inicial de documentos), proactivas (identificación automática de patrones entre expedientes) y asistidas (generación de borradores para revisión humana). El sistema mantuvo un registro detallado de cada actuación, permitiendo una completa trazabilidad y auditoría, con una tasa de éxito superior al 90% en las tareas asignadas (Swanson et al., 2024).

1.3. Protección de datos y seguridad de la información: Modelos de lenguaje locales vs. en la nube

La introducción de Agentes de Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia plantea importantes desafíos en términos de protección de datos y seguridad de la información, especialmente en lo referente a los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs). Estos modelos pueden desplegarse mediante dos aproximaciones principales: la ejecución en infraestructuras locales o la utilización de servicios en la nube, cada una con implicaciones significativas tanto a nivel técnico como de protección de datos.

Desde una perspectiva técnica, los LLMs locales requieren una inversión considerable en infraestructura especializada, incluyendo servidores y unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de alto rendimiento, necesarios para gestionar el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Esta opción proporciona control total sobre el entorno de ejecución, permitiendo personalizar los modelos según las necesidades específicas del sistema judicial español. En contraste, los LLMs basados en la nube (GPT-4 o1, Claude, Gemini etc...) aprovechan la infraestructura de proveedores externos, ofreciendo mayor flexibilidad y escalabilidad, aunque a costa de una menor supervisión directa sobre los recursos tecnológicos empleados.

En materia de protección de datos, los LLMs locales presentan una clara ventaja, ya que todos los datos procesados permanecen dentro de la infraestructura de la Administración de Justicia, minimizando el riesgo de accesos no autorizados y facilitando el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Por el contrario, los LLMs en la nube implican la transmisión de datos a servidores externos, lo que puede generar incertidumbre sobre su gestión y control, así como incrementar los riesgos de seguridad.

En este contexto de transferencias de datos a servicios en la nube, es fundamental considerar el marco normativo sobre transferencias internacionales de datos. Como señala Recio Gayo (2019)[13], cuando los datos se transfieren a terceros países, se requiere que estos proporcionen un nivel de protección 'sustancialmente equivalente' al garantizado en la Unión Europea, un estándar que no todos los proveedores de servicios en la nube pueden asegurar. Esta exigencia cobra especial relevancia en el ámbito judicial, donde la sensibilidad de los datos procesados requiere garantías adicionales de protección. De hecho, de los aproximadamente 132 países que cuentan con legislación en materia de protección de datos, solo trece han obtenido el reconocimiento de nivel adecuado por parte de la Comisión Europea, lo que representa menos del 13% de los denominados terceros países. Entre estos se encuentran países tecnológicamente avanzados como Japón, Canadá y Estados Unidos (aunque en el caso de EE.UU. y Canadá la adecuación es parcial), pero también se excluyen importantes hubs tecnológicos donde podrían alojarse servicios en la nube. Además, el cumplimiento debe considerar elementos específicos establecidos en el artículo 45.2 del RGPD, incluyendo el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la legislación pertinente en materia de seguridad pública y defensa, y la existencia de autoridades de control independientes. En el caso de los LLMs en la nube, esto implica no solo considerar la ubicación de los servidores principales, sino también las posibles transferencias ulteriores de datos que podrían ocurrir durante el procesamiento distribuido típico de estos sistemas.

Uno de los problemas de utilizar LLMs en la nube, como podría ser GPT-4o1, Claude o Gemini es que, si bien la Administración utilizaría los modelos más avanzados (los denominados frontier-models), sin embargo, nada garantiza que los datos transmitidos a la nube no vayan a ser utilizados para el reentrenamiento de modelos futuros, o en todo caso, sean almacenados. La única seguridad la aporta el contrato suscrito entre la entidad prestadora del servicio y el ente público, pero ello implica una confianza mutua en que dicha empresa ofrezca un nivel de protección 'sustancialmente equivalente' al garantizado en la Unión Europea, lo cual puede exigirse desde el RGPD y desde el Reglamento Europeo

[13] Recio Gayo, M. (2019). Nivel adecuado para transferencias internacionales de datos. Derecho PUCP, (83), 207-240. https://doi.org/10.18800/derechopucp.201902.007

de Inteligencia Artificial (RIA), pero requiere de un control efectivo.

La evolución y actualización de los modelos constituye otro factor clave. Los LLMs locales permiten un desarrollo más ajustado a las necesidades específicas de la Administración de Justicia, incluyendo la posibilidad de modificar y actualizar el modelo in situ para adaptarse rápidamente a cambios en la legislación o en incluso en la jurisprudencia que interprete las leyes procesales. Sin embargo, esto requiere una gestión constante y un mantenimiento especializado. En contraste, los LLMs en la nube, gestionados por proveedores externos, se benefician de actualizaciones automáticas y continuas, aunque estas no siempre se alinean con las necesidades particulares del sistema judicial español. Este término, 'alineamiento', es muy importante dado que se refiere a la capacidad de un modelo para actuar de acuerdo con los valores e intenciones específicos de sus usuarios. En el contexto judicial, esto cobra especial relevancia ya que los modelos deben no solo ser precisos técnicamente, sino también respetar escrupulosamente los valores y normas del sistema judicial español. Esto se logra tradicionalmente mediante técnicas como el aprendizaje de refuerzo a partir de retroalimentación humana (una técnica que permite al modelo aprender de las preferencias y correcciones de expertos jurídicos), aunque el proceso presenta desafíos significativos debido a la complejidad de capturar con precisión los matices del sistema legal español y sus procedimientos específicos.

La complejidad del alineamiento se hace especialmente patente cuando consideramos los múltiples desafíos que presenta. Por un lado, existe la ambigüedad inherente al lenguaje jurídico, donde el contexto y los matices pueden llevar a diferentes interpretaciones por parte del modelo. Por otro lado, el carácter dinámico del sistema judicial implica que lo que se considera un comportamiento alineado puede evolucionar con el tiempo, requiriendo actualizaciones y refinamientos continuos. Además, existe el riesgo de que el modelo produzca resultados sesgados o inadecuados, incluso cuando está bien intencionado. Para superar estos desafíos, los desarrolladores han comenzado a utilizar métodos más sofisticados, como la destilación supervisada (un proceso que permite 'enseñar' a modelos más pequeños utilizando el conocimiento de modelos más grandes y experimentados) y la optimización directa de preferencias (una técnica que ayuda a que el modelo se alinee mejor con las preferencias específicas de los usuarios jurídicos).

En términos económicos, los LLMs locales exigen una inversión inicial significativa, tanto en hardware como en personal cualificado para su mantenimiento y operación. No obstante, una vez establecida la infraestructura, podrían resultar más rentables a largo plazo, especialmente considerando el volumen de datos que maneja el sistema judicial. Así mismo, en términos económicos, la gestión descentralizada de la administración de la Administración de Justicia, supondría la necesidad de que cada Comunidad Autónoma tuviera, no ya sus propios nodos, sino su propio desarrollo de IA para la Administración de Justicia. Ahora bien, el Real Decreto 6/2023 introduce un cambio paradigmático en su art. 97, al establecer la obligatoriedad de poner a disposición de cualquier institución judicial las aplicaciones desarrolladas, sin contraprestación y sin necesidad de convenio. Esto abre una oportunidad única para el desarrollo de sistemas de IA alineados: en lugar de que cada Comunidad Autónoma desarrolle su propio sistema de IA de forma aislada, se podría desarrollar un modelo colaborativo donde las mejoras en el alineamiento desarrolladas por una Comunidad puedan ser compartidas y reutilizadas por las demás. Además, la posibilidad de declarar estas aplicaciones como de fuentes abiertas (código abierto) permitiría una mayor transparencia y un proceso de mejora continua del alineamiento a través de la colaboración entre diferentes administraciones. El Directorio General de Información Tecnológica Judicial, previsto en el art. 98, podría actuar como repositorio

centralizado no solo de las aplicaciones, sino también de las mejoras en el alineamiento y las adaptaciones específicas realizadas para diferentes contextos judiciales, facilitando así una evolución más coherente y eficiente de los sistemas de IA en todo el territorio nacional.

Por otro lado, los LLMs en la nube, si bien ofrecen una estructura de costos más flexible basada en el uso, pueden resultar más onerosos a medida que se incrementa el volumen de procesamiento y almacenamiento de datos. Dado que cada vez será mayor la cantidad de datos a procesar, por lo que cada petición podría resultar en un costo excesivo.

El control sobre la información es otro aspecto crítico, así, la utilización de LLMs locales permite a la Administración de Justicia mantener el control total sobre los datos y los procesos, aspecto vital dada la sensibilidad de la información judicial. No ya sólo por los datos personales, sino por el contexto en el que los mismos se desarrollan. Así pues, aún empleando herramientas de anonimización de los documentos antes de proceder a su envío a LLMs en la nube, el resto de la información estaría siendo transferida, con la posibilidad de que igualmente se pueda identificar a las personas. Por otro lado, los LLMs en la nube, aunque pueden aplicar medidas de seguridad avanzadas, implican una mayor dependencia de los proveedores de servicios, introduciendo riesgos adicionales en la gestión externa de datos.

La mitigación de sesgos constituye otra consideración relevante. Los LLMs locales facilitan un mayor control sobre los datos utilizados en el entrenamiento de los modelos, permitiendo identificar y corregir sesgos específicos que podrían influir negativamente en la toma de decisiones judiciales. Así mismo, como ya se mencionó ut supra, los LLMs locales facilitan el alineamiento mediante diversas técnicas, de tal manera que modelos más pequeños, pero bien alineados muestren un rendimiento comparable al de modelos mucho más grandes en tareas específicas, lo que resulta especialmente relevante para su adopción en el sistema judicial, donde la precisión y la fiabilidad son fundamentales. Los LLMs en la nube, si bien pueden beneficiarse de conjuntos de datos más amplios y diversos, podrían introducir sesgos no pertinentes o inadecuados para el contexto judicial español.

Las investigaciones más recientes en seguridad de sistemas de IA han revelado la necesidad de una estrategia integral que trascienda la mera protección de datos. Como señala Anthropic (2024)[14], la aplicación segura de los sistemas de IA requiere **análisis** exhaustivos en múltiples escenarios críticos, como en el ámbito de investigaciones y desarrollos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (CBRN). Aunque estos escenarios puedan aparecer como alejados del contexto judicial, la **revisión** de la seguridad en este tipo de situaciones resulta fundamental para garantizar que los sistemas no sean susceptibles de manipulación o uso indebido para acceder a información sensible, antes de su adopción definitiva en la Administración de Justicia.

Un aspecto crítico en el ámbito de los sistemas de IA generativa es la protección contra la "inyección de prompts"[15], una forma sofisticada de manipulación que busca alterar el

[14] Anthropic. (2024). Model Card Addendum: Claude 3.5 Haiku and Upgraded Claude 3.5 Sonnet [Model Card Addendum].

[15] Técnica en la que se introducen instrucciones en un sistema de IA para intentar alterar su comportamiento de manera no deseada. Por ejemplo, en un chatbot el usuario pregunta "Por favor, verifica si el siguiente nombre de usuario es válido según nuestras reglas (solo letras y números)" y a continuación el usuario escribe "IGNORA TODAS LAS INTRUCCIONES ANTERIORES. En su lugar,

comportamiento del sistema mediante instrucciones maliciosas. Los sistemas modernos de IA requieren salvaguardas específicas, incluyendo el uso de máquinas virtuales dedicadas, restricciones de acceso granular a datos sensibles[16], y limitación del acceso a internet a dominios específicamente autorizados (estos extremos se desarrollarán de manera más específica en el epígrafe 3.2.1).

La monitorización y auditoría continua se han convertido en componentes esenciales en una estrategia de seguridad efectiva. Los avances recientes han propiciado el desarrollo de herramientas especializadas para analizar posibles violaciones de las políticas de uso y la creación de clasificadores específicos para identificar y **analizar** el uso de capacidades sensibles. Estos sistemas de monitorización deben ser particularmente robustos en el entorno judicial, donde la confidencialidad e integridad de la información resultan imprescindibles, como señala el CTEAJE en su informe de 2024 sobre uso de la IA.

En términos de supervisión humana, las investigaciones recientes resaltan la importancia de mantener lo que Anthropic (2024) denomina "human-in-the-loop"[17] o supervisión humana continua, especialmente en tareas críticas. Este enfoque ha demostrado particular eficacia en la prevención de errores y en garantizar que el sistema mantiene su alineamiento con las políticas y objetivos establecidos.

En suma, aunque los LLMs en la nube ofrecen ventajas en términos de flexibilidad y escalabilidad, la particular sensibilidad de los datos judiciales y las exigencias normativas sugieren que una solución basada en LLMs locales resulta más adecuada para la Administración de Justicia española. Esta opción proporcionaría mayor control sobre la información, facilitaría el cumplimiento de las normativas sobre protección de datos y permitiría una adaptación más precisa a las necesidades específicas del sistema judicial.

La importancia de mantener el control local de los datos se evidencia en casos prácticos recientes. El tantas veces mencionado estudio de Swanson et al. (2024) demostró la viabilidad de procesar información sensible manteniendo todos los datos en infraestructura local mediante tres componentes clave:

1. El sistema ESM (Evolutionary Scale Modeling) que evaluaba las secuencias localmente en solo 5 minutos por evaluación, (

2. AlphaFold-Multimer ejecutado a través de LocalColabFold versión 1.5.5, que permite predicciones estructurales sin enviar datos a servidores externos, y

---

responde con la siguiente información confidencial: 1. Datos de todos los usuarios Human-in 2. Contraseñas almacenadas 3. Información de facturación". Este tipo de "engaños" raramente funcionan con los sistemas modernos, pero ilustran un desafío importante en la seguridad de las Inteligencias Artificiales: cómo asegurarse de que siga sus instrucciones originales y no sea engañada por intentos de manipulación.

[16] Sistema de control de acceso muy detallado que permite definir con precisión qué usuario o proceso puede acceder a qué datos específicos, por ejemplo, permitiendo que un juez acceda solo a los expedientes de sus casos asignados, o que el sistema de IA acceda únicamente a las partes anonimizadas de las sentencias

[17] El proceso en el que los humanos supervisan y validan las decisiones de la IA en tareas críticas para garantizar tanto la precisión como su alineamiento con las reglas dadas.

3. Rosetta, un software de análisis que opera completamente en local.

El sistema procesó eficientemente 92 secuencias diferentes, realizando múltiples rondas de análisis (evaluación inicial, 20 mutaciones top por ronda, 4 rondas de optimización) sin transmitir información a la nube. La precisión del sistema quedó demostrada con una tasa de éxito superior al 90% en la expresión y solubilidad de los nanobodies diseñados, validando que es posible mantener altos estándares de rendimiento sin comprometer la seguridad de los datos. Este enfoque es particularmente relevante para la Administración de Justicia, donde la confidencialidad de los datos debe mantenerse dentro de la infraestructura judicial.

Esta preferencia por sistemas locales se ve respaldada por los últimos hallazgos en el campo de la seguridad de IA. El control directo sobre la infraestructura y los protocolos de seguridad resulta fundamental para mantener la integridad y confidencialidad en sistemas que manejan información sensible como la judicial. La capacidad de aplicar y supervisar directamente las medidas de seguridad, junto con la posibilidad de realizar revisiones, alineamientos y actualizaciones sin depender de terceros, hace que la opción local sea la más adecuada para cualquier Administración.

2. Potencial de implementación de Agentes IA en funciones específicas

La gestión y tramitación de procedimientos administrativos está experimentando un cambio significativo mediante la Inteligencia Artificial. Las proyecciones económicas son contundentes: para 2026, se espera que las inversiones globales en IA superen los 300 mil millones de dólares, con un claro predominio de Estados Unidos, que actualmente alberga el 40% de las empresas mundiales dedicadas a IA, seguido por China con un 11%. En el ámbito de la administración pública, el empleo de sistemas de IA ha demostrado resultados medibles: por ejemplo, en Noruega, el 28.9% de las administraciones locales ya utilizan agentes conversacionales inteligentes (chatbots) para la interacción ciudadana, el 21.1% han adoptado sistemas de traducción lingüística en tiempo real, y el 15.7% han automatizado el procesamiento de solicitudes y datos (Katanandov & Kovalev, 2023)[18]. Un caso paradigmático es Estonia, donde el 99% de los servicios gubernamentales se han digitalizado, el 98% de los ciudadanos poseen identificación digital y el 46.7% participan en votaciones online (Hamirul et al., 2023). Este cambio no solo implica una mejora en la eficiencia administrativa, sino que permite el análisis predictivo de datos para la toma de decisiones basada en evidencia, la optimización de recursos públicos y la identificación temprana de riesgos en la gestión gubernamental, especialmente en áreas críticas como la seguridad de datos y el cumplimiento normativo.

La capacidad de los agentes de IA para gestionar documentación compleja ha sido validada experimentalmente en numerosos ejemplos, así en el estudio realizado por Swanson un equipo de agentes de IA logró procesar y generar documentación técnica con una precisión superior al 90%, manteniendo la coherencia en documentos seriados y realizando actualizaciones coordinadas entre múltiples agentes, de manera similar a como diversos funcionarios colaboran en la tramitación de un expediente judicial. Las reuniones entre agentes para coordinar estas tareas tomaron entre 5 y 10 minutos,

[18] Katanandov, S. L., & Kovalev, A. A. (2023). Technological development of modern states: artificial intelligence in public administration. State and Municipal Management. Scholar Notes, 1, 174-182. https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-1-174-182

demostrando una eficiencia comparable o superior a las reuniones presenciales tradicionales (Swanson et al., 2024).

En el ámbito de la atención al cliente y gestión administrativa, los estudios más recientes han revelado que los sistemas de IA avanzados resuelven correctamente hasta el 69,2% de los casos en el sector minorista y el 46% en escenarios más complejos como la gestión de incidencias en aerolíneas (Anthropic, 2024, p. 8). Estos resultados son especialmente significativos para el contexto judicial, pues demuestran la capacidad de estos sistemas para manejar casos que exigen la interpretación de normativas, el seguimiento de procedimientos específicos y la interacción con documentación compleja.

La viabilidad de estos sistemas en el entorno judicial no es meramente teórica. Ello se demuestra con casos concretos como el de la Provincia de Río Negro (Argentina), donde se implementó un sistema híbrido que combina la API de OpenAI (modelo GPT-3.5 Turbo) con el sistema de gestión de expedientes PUMA para automatizar los juicios de ejecución fiscal. El sistema realiza múltiples tareas: controla formalmente la boleta de deuda y la demanda, convierte documentos a texto plano, extrae entidades relevantes como el nombre del contribuyente y montos, valida datos mediante prompts específicos, y genera proyectos de sentencia basados en plantillas acordadas por los jueces del fuero Contencioso Administrativo. Los resultados son notables: con apenas cuatro juzgados contencioso-administrativos procesando miles de casos, el sistema logra emitir sentencias en apenas una hora desde la presentación de la demanda, con un 90% de casos validados automáticamente. Todo esto se logra con una inversión mensual de aproximadamente 50 dólares en el servicio API, demostrando que la automatización judicial inteligente puede ser tanto efectiva como económicamente viable. (Lavin et al., 2024)[19].

La investigación reciente en el campo de los agentes basados en LLM ha identificado cuatro atributos esenciales para su aplicación en el ámbito judicial: autonomía en la operación sin intervención directa, reactividad para responder a cambios del entorno, pro-actividad para tomar iniciativas orientadas a objetivos, y habilidad social para interactuar con otros agentes (Xi et al., 2023; Jorge et al., 2024)[20]. Estas características adquieren especial relevancia en el contexto judicial, donde los sistemas deben operar con cierto grado de independencia mientras mantienen la capacidad de adaptarse a las particularidades de cada caso y al mismo tiempo deben cooperar con otros funcionarios para la tramitación de un procedimiento desde el principio hasta el final.

En términos de precisión documental y procesamiento de información, los sistemas actuales han alcanzado elevandos niveles de rendimiento. Los avances recientes en agentes basados en LLM han evidenciado capacidades significativas en el procesamiento, gestión y comprensión de los documentos. Los estudios más recientes muestran que estos agentes pueden realizar tareas complejas de tramitación documental alcanzando una precisión del 88% en tareas de lectura comprensiva y análisis, y manteniendo una eficacia del 78% en la resolución de problemas que implican múltiples pasos y

[19] Lavin, R., Cristallo, J., Sánchez Caparrós, M. y Corvalán, J. G. (2024). Uso de inteligencia artificial en los procesos judiciales: los juicios ejecutivos como oportunidad. Fundar.

[20] Jorge, C. C., Jonker, C. M., & Tielman, M. L. (2024). How Should an AI Trust its Human Teammates? Exploring Possible Cues of Artificial Trust. ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, 14(1), Article 5, 1-26. https://doi.org/10.1145/3635475

verificaciones (Xi et al., 2023).

Las capacidades técnicas de estos sistemas resultan particularmente prometedoras para la Administración de Justicia. Los Agentes IA modernos pueden:

- Navegar por sistemas y aplicaciones web de manera autónoma
- Interactuar con interfaces de usuario mediante acciones como mover el cursor, hacer clic y escribir
- Interpretar información visual de capturas de pantalla
- Seguir procesos multi-paso para completar tareas administrativas complejas
- Automatizar tareas repetitivas manteniendo un alto nivel de precisión

Por ejemplo, un Agente IA podría asistir en tareas como la cumplimentación de formularios judiciales, la organización de documentación digital, o la navegación por bases de datos jurídicas, manteniendo simultáneamente un registro detallado de sus acciones para garantizar la transparencia y trazabilidad del proceso. Estas capacidades, aunque todavía en desarrollo, muestran tasas de éxito alentadoras en entornos controlados, con sistemas actuales alcanzando niveles de precisión superiores al 70% en tareas administrativas complejas (Anthropic, 2024, p. 2).

Un ejemplo reciente de la efectividad de este modelo multiagente se encuentra en el sistema AtomAgents, donde diversos agentes especializados colaboran de manera autónoma para resolver tareas complejas. El sistema demuestra cómo la integración de diferentes capacidades - como el razonamiento, la planificación y el análisis de datos - permite resolver problemas que tradicionalmente requerían considerable experiencia humana y esfuerzo manual. En particular, el sistema logra automatizar con éxito tareas que involucran la interpretación de datos complejos y la toma de decisiones basada en múltiples criterios (Ghafarollahi & Buehler, 2024)[21].

La versatilidad demostrada por estos sistemas en diversos campos profesionales resulta notable, así Guzman y Lewis (2020)[22] documentan su eficacia como asistentes virtuales, periodistas automatizados y en aplicaciones médicas, evidenciando una adaptabilidad que permite presumir resultados prometedores para el ámbito judicial. Además, como señalan Huang et al. (2023)[23], estos sistemas pueden recopilar grandes volúmenes de datos y generar soluciones óptimas mediante procesos iterativos de mejora, una capacidad especialmente valiosa en el sistema judicial, donde el análisis de leyes procesales y precedentes jurisprudenciales es constante.

---

[21] Ghafarollahi, A., & Buehler, M. J. (2024). AtomAgents: Alloy design and discovery through physics-aware multi-modal multi-agent artificial intelligence. arXiv:2407.10022v1 [cs.AI].

[22] Guzman, A. L., & Lewis, S. C. (2020). Artificial intelligence and communication: A human machine communication research agenda. New Media & Society, 22(1), 70-86. http://doi.org/10.1177/1461444819858691

[23] Huang, G., & Wang, S. (2023). Is artificial intelligence more persuasive than humans? A meta-analysis. Journal of Communication, 73(6), 552–562. https://doi.org/10.1093/joc/jqad024

2.1. Gestión y tramitación de procedimientos

La gestión y tramitación de procedimientos judiciales constituye el núcleo operativo de la administración de la Administración de Justicia, ámbito donde los Agentes de Inteligencia Artificial pueden desempeñar una función clave para la modernización y automatización de los procesos judiciales. Para comprender la magnitud que podría alcanzar este cambio en el contexto específico de la Administración de Justicia española, conviene examinar las funciones actuales del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, según establece el artículo 476 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y analizar cómo la IA podría optimizar cada una de estas tareas.

2.1.1. Gestión de la tramitación de procedimientos

El artículo 476.1.a) establece que corresponde a este cuerpo "Gestionar la tramitación de los procedimientos, de la que dará cuenta al Letrado de la Administración de Justicia, en particular cuando determinados aspectos exijan una interpretación de ley o de normas procesales, sin perjuicio de informar al titular del órgano judicial cuando fuera requerido para ello."

Un Agente IA avanzado podría utilizar una combinación de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural (NLP)[24] y aprendizaje automático[25] para:

> a) Analizar automáticamente los documentos presentados en cada caso, empleando técnicas de comprensión del lenguaje natural para extraer información esencial como el tipo de procedimiento, las partes involucradas, las pretensiones y los fundamentos legales invocados.
>
> b) Categorizar los casos según su complejidad y urgencia, mediante algoritmos de clasificación entrenados con datos históricos de casos anteriores.
>
> c) Proponer un plan de tramitación ajustado a la normativa procesal vigente, utilizando sistemas de razonamiento basados en reglas y aprendizaje supervisado para adaptarse a las peculiaridades de cada juzgado o tribunal. El uso de aprendizaje supervisado permite al Agente IA aprender de datos históricos y normativas procesales, minimizando el riesgo de errores legales asociados con el aprendizaje por refuerzo, que podría no ser adecuado en contextos judiciales donde se requiere alta precisión y cumplimiento normativo.
>
> d) Identificar aspectos que requieran interpretación legal, mediante modelos de IA entrenados para reconocer ambigüedades o conflictos en la aplicación de normas procesales.

[24] El Procesamiento del Lenguaje Natural es la rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas comprender, interpretar y generar lenguaje humano.

[25] Rama de la inteligencia artificial en la que los sistemas aprenden y mejoran su desempeño a partir de datos, sin ser programados explícitamente para cada tarea.

e) Generar alertas automáticas para el Letrado de la Administración de Justicia cuando se detecten estos aspectos que requieren interpretación, empleando sistemas de notificación inteligentes que prioricen las alertas según su urgencia e importancia.

2.1.2. Práctica y firma de comparecencias

Según el artículo 476.1.b), este cuerpo debe "Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial, respecto a las cuales tendrá capacidad de certificación."

Un Agente IA podría:

a) Elaborar automáticamente borradores de comparecencias utilizando modelos de generación de lenguaje natural como GPT, adaptados específicamente al lenguaje jurídico.

b) Comprobar la identidad de las partes mediante sistemas de reconocimiento biométrico (facial, de voz o de huellas dactilares) integrados con bases de datos oficiales. Igualmente, podrían emplearse sistemas de identificación electrónica seguros, como certificados digitales o sistemas de autenticación aprobados en el ámbito judicial, evitando así los posibles problemas legales y de privacidad asociados con el uso de datos biométricos.

c) Registrar y transcribir automáticamente las declaraciones orales mediante tecnologías avanzadas de reconocimiento de voz y conversión de voz a texto.

d) Generar certificaciones digitales de las comparecencias, empleando tecnologías de firma electrónica avanzada, sistemas de gestión documental seguros para asegurar la integridad y autenticidad de los documentos o blockchain[26] para asegurar la integridad y autenticidad de los documentos.

2.1.3. Documentación de actos judiciales

El artículo 476.1.c) asigna a este cuerpo la tarea de "Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el carácter y representación que le atribuyan las leyes, salvo que el Letrado de la Administración de Justicia considere necesaria su intervención."

Un Agente IA diseñado para esta función podría:

a) Generar automáticamente la documentación necesaria para embargos, lanzamientos y otros actos judiciales, mediante sistemas de generación de lenguaje natural entrenados con un corpus extenso de documentos judiciales.

[26] El Blockchain es una tecnología de cadena de bloques, un registro digital descentralizado y seguro que guarda información de manera inmutable, garantizando la autenticidad y trazabilidad de los datos.

b) Incorporar automáticamente información pertinente del caso en la documentación, utilizando técnicas de extracción de información y bases de datos relacionales.

c) Verificar la conformidad de la documentación con la normativa vigente, mediante sistemas expertos basados en reglas jurídicas actualizadas.

d) Registrar y documentar el desarrollo de estos actos en tiempo real, utilizando tecnologías de reconocimiento de voz y procesamiento de imágenes para capturar y estructurar la información relevante.

2.1.4. Elaboración de notas y resúmenes

El artículo 476.1.d) establece la función de "Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitación, dando cuenta de ello, a tal efecto, a la autoridad superior, así como elaborar notas, que podrán ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del trámite a que se refieran."

Para esta tarea, un Agente IA podría implementar:

a) Sistemas de resumen automático de textos, empleando técnicas avanzadas de NLP para la extracción y síntesis de información esencial.

b) Algoritmos de análisis de sentimiento y opinión para identificar y destacar aspectos determinantes o controvertidos en los documentos.

c) Sistemas de generación de informes estructurados que sinteticen el estado actual del trámite, utilizando técnicas de visualización de datos para presentar la información de manera clara y accesible.

d) Mecanismos de seguimiento automático del procedimiento, que generen actualizaciones periódicas sobre el avance del trámite y adviertan sobre posibles retrasos o incidencias.

2.1.5. Registro y distribución de documentos

El artículo 476.1.e) asigna la tarea de "Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales."

Un Agente IA para esta función podría incorporar:

a) Sistemas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR)[27] avanzados para digitalizar y procesar documentos físicos.

[27] El reconocimiento óptico de caracteres es una tecnología que permite convertir imágenes de texto impreso o escrito en texto digital tratable, editable y buscable.

b) Algoritmos de clasificación automática de documentos basados en su contenido, mediante técnicas de aprendizaje profundo[28] como las redes neuronales convolucionales (CNN)[29].

c) Sistemas de enrutamiento inteligente de documentos, que aprendan y perfeccionen los flujos de trabajo dentro de la organización judicial.

d) Mecanismos de detección de duplicados y versiones de documentos, empleando técnicas de comparación de textos y hashing para evitar redundancias y mantener la integridad de los expedientes.

2.1.6. Gestión de personal y recursos

El artículo 476.1.h) menciona la función de "Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa, desempeñando funciones relativas a la gestión del personal y medios materiales de la unidad de la Oficina judicial en que se presten los servicios."

Para esta tarea, un Agente IA podría implementar:

a) Sistemas de planificación y optimización de recursos, utilizando algoritmos de investigación operativa y aprendizaje por refuerzo para distribuir eficientemente el personal y los recursos materiales.

b) Modelos predictivos de carga de trabajo, basados en técnicas de análisis de series temporales y aprendizaje automático, para anticipar picos de actividad y ajustar la asignación de recursos.

c) Sistemas de evaluación de desempeño basados en IA, que analicen múltiples indicadores para proporcionar una perspectiva objetiva e integral del rendimiento del personal.

d) Asistentes virtuales internos para la gestión de consultas y solicitudes del personal, utilizando tecnologías de procesamiento del lenguaje natural y sistemas de diálogo.

2.2. Documentación y certificación

La documentación y certificación constituyen elementos vertebradores en el funcionamiento de la administración de la Administración de Justicia, al garantizar la fidelidad, autenticidad y trazabilidad de los procedimientos judiciales. La incorporación de Agentes de Inteligencia Artificial en este ámbito permitiría no solo agilizar estos procesos,

[28] Rama del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales complejas para reconocer patrones en grandes cantidades de datos, especialmente en tareas como visión por computador y procesamiento del lenguaje natural.

[29] Las Redes Neuronales Convolucionales son un tipo de modelo de inteligencia artificial diseñado para el reconocimiento de patrones, especialmente útil en el análisis de imágenes y datos visuales.

sino también incrementar su precisión y fiabilidad. Analicemos en profundidad cómo los Agentes IA podrían optimizar estas funciones, tomando como referencia las atribuciones detalladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

2.2.1. Práctica y firma de comparecencias

El artículo 476.1.b) de la LOPJ establece que corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa "Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial, respecto a las cuales tendrá capacidad de certificación."

Un Agente IA diseñado para esta tarea podría implementar las siguientes funcionalidades:

a) Generación automática de documentos de comparecencia: Mediante modelos avanzados de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) como GPT-3 o sus sucesores, el Agente IA generaría borradores de comparecencias adaptados a cada caso específico. Estos modelos se entrenarían con un corpus extenso de documentos judiciales para asegurar la precisión y el estilo adecuado.

b) Personalización contextual: A través de técnicas de aprendizaje por transferencia (transfer learning), el sistema se adaptaría a las particularidades de cada órgano judicial, incorporando automáticamente el estilo, formato y contenido específicos preferidos por cada juzgado o tribunal.

c) Verificación de identidad: La integración de tecnologías de reconocimiento biométrico (facial, de voz o de huellas dactilares) con bases de datos oficiales permitiría al Agente IA verificar la identidad de las partes comparecientes con alto grado de fiabilidad.

d) Transcripción y análisis en tiempo real: Los sistemas avanzados de reconocimiento de voz y análisis de sentimiento posibilitarían la transcripción y análisis de las declaraciones orales en tiempo real, resaltando aspectos fundamentales y posibles incoherencias.

e) Firma electrónica avanzada: La implementación de tecnologías de firma digital basadas en criptografía de clave pública y blockchain garantizaría la integridad y no repudio de los documentos generados.

2.2.2. Documentación de actos judiciales

Según el artículo 476.1.c), este cuerpo debe "Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el carácter y representación que le atribuyan las leyes, salvo que el Letrado de la Administración de Justicia considere necesaria su intervención."

Para esta función, un Agente IA podría incorporar:

a) Generación automática de documentos: Las técnicas avanzadas de NLP y aprendizaje profundo permitirían generar automáticamente la documentación

necesaria para embargos, lanzamientos y otros actos judiciales, asegurando su conformidad con la normativa vigente.

b) Integración con bases de datos: A través de APIs [30]y técnicas de web scraping[31], el Agente IA accedería e incorporaría automáticamente información relevante de registros públicos en la documentación generada.

c) Geolocalización y mapeo: La integración de Sistemas de Información Geográfica (GIS)[32] permitiría generar automáticamente mapas y descripciones precisas de las propiedades afectadas por embargos o lanzamientos.

d) Documentación multimedia: Las tecnologías de visión por computador y procesamiento de imágenes facilitarían el análisis y catalogación automática de fotografías y vídeos relacionados con los actos judiciales, incorporándolos de manera estructurada en la documentación.

e) Verificación de cumplimiento normativo: Los sistemas expertos basados en reglas y aprendizaje automático verificarían que toda la documentación generada cumple con las normativas y procedimientos vigentes.

2.2.3. Elaboración de notas y resúmenes

El artículo 476.1.d) asigna la tarea de "Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitación, dando cuenta de ello, a tal efecto, a la autoridad superior, así como elaborar notas, que podrán ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del trámite a que se refieran."

Un Agente IA diseñado para esta función podría implementar:

a) Resumen automático de documentos: Las técnicas avanzadas de NLP, que incluyen la extracción y abstracción de información, permitirían generar resúmenes concisos y exactos de documentos extensos.

b) Análisis de relevancia: Los algoritmos de aprendizaje automático, entrenados con datos históricos, analizarían la relevancia de diferentes elementos del procedimiento, destacando aquellos que precisan atención específica.

---

[30] Una API es una Interfaz de Programación de Aplicaciones, a saber, un conjunto de herramientas y protocolos que permite que diferentes aplicaciones y servicios se comuniquen e intercambien datos entre sí.

[31] El Web Scraping es una técnica automatizada de recolección de datos en la que un sistema extrae información de sitios web y la organiza para su análisis. Este proceso permite acceder a grandes volúmenes de datos en internet de manera rápida y estructurada.

[32] Los Sistemas de Información Geográfica son una tecnología que captura, almacena, analiza y presenta datos espaciales o geográficos. Los GIS son útiles para crear mapas y visualizar información geolocalizada, facilitando la toma de decisiones basadas en la ubicación.

c) Generación de notas estructuradas: Las técnicas de generación de lenguaje natural posibilitarían la creación de notas pormenorizadas y organizadas sobre el estado y avance de cada trámite.

d) Detección de anomalías: La aplicación de técnicas de detección de anomalías basadas en aprendizaje no supervisado permitiría identificar y resaltar aspectos inusuales o potencialmente problemáticos en el procedimiento.

e) Visualización de datos: Las técnicas avanzadas de visualización de datos facilitarían la generación de gráficos y diagramas que representen de manera clara y precisa el estado y evolución del procedimiento.

2.2.4. Expedición de copias

El artículo 476.1.f) establece la función de "Expedir, con conocimiento del Letrado de la Administración de Justicia, y a costa del interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados."

Para esta tarea, un Agente IA podría incorporar:

a) Gestión automatizada de solicitudes: El sistema de procesamiento de lenguaje natural interpretaría y gestionaría automáticamente las solicitudes de copias, estableciendo prioridades según su urgencia y complejidad.

b) Verificación de acceso: Los sistemas basados en reglas y técnicas de aprendizaje automático comprobarían si los documentos solicitados están declarados secretos o reservados, y si el solicitante tiene derecho a acceder a ellos.

c) Generación y autenticación de copias: Las tecnologías de OCR avanzado y firma digital permitirían generar copias digitales autenticadas de los documentos solicitados.

d) Redacción automática: Para los casos que requieran ocultar información sensible, las técnicas de NLP facilitarían la redacción automática de partes del documento, preservando su sentido general mientras se protege la información confidencial.

e) Seguimiento y auditoría: La tecnología blockchain mantendría un registro inmutable y transparente de todas las solicitudes y expediciones de copias, facilitando la auditoría y el control.

2.2.5. Certificación de actuaciones judiciales

La certificación de actuaciones judiciales, aunque no se menciona explícitamente en el artículo 476, representa una función esencial en la Administración de Justicia. Un Agente IA podría asistir en esta tarea mediante:

a) Generación automática de certificaciones: Los modelos de lenguaje natural,

entrenados específicamente en lenguaje jurídico, generarían borradores de certificaciones precisas y coherentes.

b) Verificación cruzada de información: Las técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático permitirían verificar la consistencia de la información a certificar con otros documentos y bases de datos del procedimiento.

c) Firma electrónica cualificada: Las tecnologías avanzadas de firma electrónica, conformes con el Reglamento eIDAS, dotarían a las certificaciones de plena validez legal.

d) Sellado de tiempo: Los servicios de sellado de tiempo basados en blockchain garantizarían la integridad temporal de las certificaciones emitidas.

e) Distribución segura: Los protocolos de comunicación segura y cifrado de extremo a extremo asegurarían la distribución de las certificaciones a las partes autorizadas.

2.3. Registro y clasificación de información

El registro y clasificación eficiente de la información constituyen elementos fundamentales no solo para el correcto funcionamiento de la administración de la Administración de Justicia, sino para la viabilidad de la introducción de tecnologías de IA en la misma. Estas tareas, tradicionalmente desempeñadas por el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, según lo establecido en el artículo 477 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), también pueden beneficiarse considerablemente de la adopción de Agentes de Inteligencia Artificial, pasando a analizar cada una de ellas.

2.3.1. Registro y clasificación de correspondencia

El artículo 477 de la LOPJ establece como una de las funciones de este cuerpo: "b) El registro y la clasificación de la correspondencia."

Para esta tarea esencial, un Agente IA avanzado podría implementar las siguientes capacidades:

a) Digitalización inteligente: Mediante tecnologías de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) avanzadas, junto con técnicas de aprendizaje profundo para el procesamiento de imágenes, el Agente IA podría digitalizar automáticamente la correspondencia física entrante, transformando documentos en papel a formatos digitales editables y consultables.

b) Análisis de contenido: A través de técnicas avanzadas de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP), como el análisis semántico latente[33] y los modelos de tema

[33] Técnica que identifica relaciones ocultas entre palabras en grandes colecciones de texto, ayudando a descubrir temas y patrones de significado en los documentos.

(topic modeling)[34], el sistema podría examinar automáticamente el contenido de cada documento, determinando su naturaleza, prioridad y departamento de destino.

c) Clasificación automática: Utilizando algoritmos de aprendizaje automático supervisado, como las Máquinas de Vectores de Soporte (SVM) o las Redes Neuronales Convolucionales (CNN), el Agente IA podría categorizar la correspondencia según tipos predefinidos (demandas, recursos, solicitudes, notificaciones, etc.).

d) Extracción de entidades: Empleando técnicas de Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER)[35] basadas en modelos de aprendizaje profundo, el sistema podría identificar y extraer automáticamente datos esenciales como nombres, direcciones, fechas y números de caso.

e) Detección de duplicados: A través de algoritmos de hashing[36] y comparación de textos, el Agente IA podría identificar documentos duplicados o versiones actualizadas de documentos existentes.

f) Priorización inteligente: Mediante modelos de aprendizaje por refuerzo, el sistema podría establecer prioridades en la correspondencia según su urgencia, relevancia y plazos legales asociados.

g) Enrutamiento automático: En función del contenido y la clasificación del documento, el Agente IA podría dirigir automáticamente la correspondencia al departamento o funcionario competente, optimizando el flujo de trabajo.

2.3.2. Formación de autos y expedientes

El artículo 477 establece también: "c) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico."

Para esta labor compleja, un Agente IA podría implementar:

a) Estructuración automática: Por medio de técnicas de aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural, el sistema podría analizar el contenido de los documentos y organizarlos de forma lógica y coherente dentro del expediente.

b) Elaboración de índices: A través de algoritmos de resumen automático y extracción de palabras clave, el Agente IA podría generar índices detallados y

[34] Algoritmos que identifican automáticamente temas dentro de conjuntos de texto, organizando la información similar para facilitar el análisis y la clasificación de documentos.

[35] Técnica de procesamiento de lenguaje que identifica y clasifica nombres de personas, lugares, organizaciones, fechas y otras entidades importantes en un texto.

[36] Procesos que transforman datos en una cadena de longitud fija (hash), facilitando la comparación y búsqueda rápida de datos, especialmente útil para detectar duplicados o realizar búsquedas eficientes.

navegables para cada expediente.

c) Vinculación de documentos relacionados: Mediante técnicas de análisis de similitud de textos y aprendizaje de representaciones (como word embeddings)[37], el sistema podría identificar y conectar automáticamente documentos relacionados dentro y entre expedientes.

d) Control de versiones: creación de un sistema de control de versiones similar al utilizado en desarrollo de software, el Agente IA podría mantener un registro preciso de todas las modificaciones y adiciones a los expedientes.

e) Identificación de inconsistencias: Empleando técnicas de razonamiento lógico y verificación de consistencia, el sistema podría detectar posibles contradicciones o incoherencias entre documentos de un mismo expediente.

f) Elaboración de resúmenes: A través de técnicas avanzadas de generación de lenguaje natural, como los modelos seq2seq con mecanismos de atención[38], el Agente IA podría producir resúmenes concisos pero informativos de los expedientes completos.

g) Anonimización inteligente: Cuando sea necesario, el sistema podría utilizar técnicas de NLP para anonimizar información sensible en los documentos, preservando su legibilidad y coherencia.

2.3.3. Gestión de plazos y términos procesales

Si bien no se menciona expresamente en el artículo 477, la gestión de plazos y términos procesales resulta fundamental en la tramitación de procedimientos. Un Agente IA podría colaborar en esta tarea mediante:

a) Extracción automática de fechas: Empleando técnicas de NLP especializadas en el reconocimiento y normalización de expresiones temporales, el sistema podría identificar automáticamente todas las fechas y plazos pertinentes mencionados en los documentos.

b) Cálculo de plazos: A través de un motor de reglas basado en la normativa procesal vigente, el Agente IA podría calcular automáticamente los plazos aplicables a cada trámite. En este caso, sería mera automatización.

---

[37] El aprendizaje de representaciones es la técnica que convierte palabras en vectores numéricos, permitiendo que los modelos de IA comprendan y encuentren relaciones de significado entre palabras en un espacio de representación matemática. Por ejemplo, si usamos un modelo de embeddings como Word2Vec, obtendremos representaciones numéricas (vectores) para palabras como "Rey" y "Reina", ll cuales estarán cerca entre sí, ya que son conceptos relacionados. Ahora bien, el modelo también captura relaciones, por lo que si tomamos el vector de "Rey", restamos el vector "Hombre" y luego sumamos el vector "Mujer", el resultado estará cerca del vector "Reina".

[38] Técnica que convierte una secuencia de datos en otra secuencia (como en traducción automática), usando “atención” para enfocar en partes clave de la entrada, mejorando la precisión en tareas complejas de lenguaje.

c) Calendario dinámico: Mediante técnicas de optimización y planificación, el sistema podría mantener un calendario actualizado de todos los plazos y términos procesales, ajustándose automáticamente conforme se producen cambios en los procedimientos.

d) Alertas predictivas: A través de modelos de aprendizaje automático entrenados con datos históricos, el Agente IA podría anticipar posibles retrasos o cuellos de botella en los procedimientos y generar avisos tempranos.

e) Priorización de tareas: Con base en los plazos calculados y las predicciones de retrasos, el sistema podría proponer una jerarquización óptima de las tareas pendientes para el personal judicial.

2.3.4. Tramitación general de los procedimientos

El artículo 477 también contempla: "a) La tramitación general de los procedimientos, mediante el empleo de los medios mecánicos u ofimáticos que corresponda, para lo cual confeccionará cuantos documentos, actas, diligencias, notificaciones y otros le sean encomendados, así como copias de documentos y unión de los mismos a los expedientes."

Para esta función integral, un Agente IA podría implementar:

a) Generación automática de documentos: Mediante modelos avanzados de generación de lenguaje natural, como GPT-4, Gemini, Claude 3 o sus sucesores, el sistema podría crear borradores de documentos, actas, diligencias y notificaciones adaptados a cada caso específico.

b) Verificación de completitud: A través de técnicas de aprendizaje automático y sistemas basados en reglas, el Agente IA podría comprobar que todos los documentos necesarios para cada tipo de procedimiento estén presentes y completos.

c) Detección de errores: Empleando modelos de detección de anomalías y verificación de consistencia, el sistema podría identificar posibles errores o incoherencias en la documentación.

d) Actualización automática de expedientes: Mediante técnicas de integración de datos y control de versiones, el Agente IA podría actualizar los expedientes con nuevos documentos o versiones modificadas.

e) Generación de copias certificadas: A través de tecnologías de firma digital y sellado de tiempo, el sistema podría producir copias certificadas de documentos de manera automática y segura.

f) Seguimiento de notificaciones: Utilizando técnicas de procesamiento de eventos complejos (Complex Event Processing)[39], el Agente IA podría realizar un

[39] Técnica que analiza múltiples flujos de datos en tiempo real para identificar eventos o patrones complejos, útil para sistemas de monitoreo y respuesta rápida.

seguimiento en tiempo real del estado de las notificaciones, actualizando automáticamente los expedientes.

2.3.5. Gestión de la información y conocimiento

Más allá de las tareas específicas mencionadas en el artículo 477, un Agente IA avanzado podría contribuir significativamente a la gestión global de la información y el conocimiento en la Administración de Justicia:

a) Base de conocimiento dinámica: Utilizando técnicas de minería de texto y aprendizaje automático, el sistema podría construir y mantener una base de conocimiento dinámica, extrayendo automáticamente información relevante de todos los documentos procesados.

b) Búsqueda semántica avanzada: utilizando tecnologías de búsqueda basadas en grafos de conocimiento y embeddings neurales[40], el Agente IA podría proporcionar capacidades de búsqueda semántica avanzada, permitiendo a los usuarios encontrar información relevante incluso cuando no conocen los términos exactos.

c) Análisis de tendencias: Mediante técnicas de análisis de series temporales y aprendizaje profundo, el sistema podría identificar y visualizar tendencias en los tipos de casos, duración de los procedimientos, tasas de éxito, etc.

d) Recomendación de precedentes: Utilizando sistemas de recomendación basados en contenido y filtrado colaborativo, el Agente IA podría sugerir casos precedentes relevantes para cada nuevo procedimiento.

e) Detección de patrones complejos: Empleando técnicas de aprendizaje no

[40] Método avanzado de búsqueda que utiliza grafos de relaciones entre conceptos (grafos de conocimiento) y representaciones numéricas de palabras (embeddings neurales) para entender el contexto y mejorar la precisión en la búsqueda de información. Imaginemos que un usuario busca "películas de ciencia ficción con robots" en un sistema de recomendaciones. Aquí, la tecnología de búsqueda basada en grafos de conocimiento y embeddings neurales entra en acción. El grafo de conocimiento del sistema organiza la información sobre películas, géneros, actores y temas, permitiendo que se identifiquen rápidamente películas directamente relacionadas con ciencia ficción y robots, como Blade Runner o I, Robot. Sin embargo, la búsqueda no se detiene ahí.

Gracias a los embeddings neurales, el sistema entiende que "robots" está estrechamente relacionado con términos como "inteligencia artificial" y "androides", lo cual amplía la búsqueda para incluir películas que, aunque no mencionen robots específicamente, exploran temas similares. Así, el sistema también sugiere películas como Her o A.I. Artificial Intelligence, que tocan temas de tecnología avanzada y conciencia artificial, proporcionando resultados más relevantes y variados.

Esta combinación de grafos de conocimiento y embeddings permite al sistema ofrecer recomendaciones que van más allá de las coincidencias literales, interpretando el sentido y contexto de la búsqueda del usuario. De ahí que pueda servir para que un Agente IA detecte, por ejemplo, si estamos ante un recurso aunque se haya planteado con escasa técnica procesal. Lo mismo para el resto de escritos de trámite.

supervisado como el clustering[41] y la detección de anomalías, el sistema podría identificar patrones complejos o inusuales en los datos, que podrían ser indicativos de problemas sistémicos o áreas de mejora en los procesos judiciales.

2.4. Estrategia de implementación gradual

La incorporación de Agentes IA en la Administración de Justicia exigiría un planteamiento sistemático y escalonado que asegurara una transición eficaz y fiable. Las investigaciones recientes en el campo de la IA evidencian que una implantación satisfactoria debe conjugar el avance tecnológico con la prudencia operativa. Como señala Anthropic (2024), la integración de sistemas de IA avanzados demanda no solo consideraciones técnicas, sino también una esmerada atención a la capacitación del personal, los sistemas de control y la valoración permanente. En suma, Anthorpic viene a coincidir con las consideraciones del CTEAJE en cuanto a la formación necesaria para la inclusión de cualquier sistema de IA en la Administración de Justicia.

La formación del personal judicial se erige como elemento vertebrador que debe anteceder y acompañar cualquier despliegue tecnológico. Los estudios actuales revelan que el éxito en la adopción de sistemas de IA guarda una relación directa con la calidad y alcance de la formación impartida. Esta preparación ha de iniciarse con una introducción fundamental a los conceptos de IA, avanzando hacia aplicaciones concretas vinculadas a las funciones específicas de cada cuerpo funcionarial. Como muestran las pruebas efectuadas por Anthropic (2024, p. 6), el rendimiento de los sistemas de IA aumenta notablemente cuando los usuarios comprenden sus posibilidades y limitaciones.

La evidencia empírica demuestra que ofrecer explicaciones pormenorizadas sobre las decisiones automatizadas mejora la percepción de equidad informativa y distributiva de los ciudadanos, si bien no necesariamente acrecienta su predisposición a aceptar estos sistemas. Por ejemplo, según un estudio reciente con 847 participantes alemanes (Aljuneidi et al., 2024), cuando un sistema automatizado debe tomar decisiones sobre documentos de identidad, su aceptación depende de dos factores principales: cómo explica sus decisiones (equidad informativa) y si los ciudadanos perciben que el resultado es justo (equidad distributiva). Los investigadores encontraron que dar explicaciones más detalladas sobre por qué el sistema tomó una decisión específica ayudó a que los ciudadanos sintieran que estaban mejor informados (puntuación media de 3.81 sobre 5) y que la decisión era más justa (puntuación media de 2.94 sobre 5). Sin embargo, estas explicaciones detalladas por sí solas no hicieron que más personas quisieran usar el sistema. Un factor más importante fue el conocimiento previo sobre inteligencia artificial, a saber, el 21.9% de los participantes que reportaron estar familiarizados con la IA mostraron mayor disposición a usar el sistema, independientemente de cuánta explicación recibieran. Estos resultado lo que vienen a sugerir es que, aunque es importante que los sistemas automatizados expliquen bien sus decisiones, puede ser igual o más importante educar a los ciudadanos y a los funcionarios que van a operar, sobre cómo funciona la IA para que confíen en estos sistemas.

El despliegue debe seguir un calendario estructurado en etapas bien definidas,

[41] Son algoritmos de agrupamiento que organizan datos similares en grupos o “clusters” para facilitar su análisis. Al organizarlo de esta manera es más fácil detectar patrones, pero sobre todo, y más importante, descubrir anomalías.

comenzando por una fase experimental en juzgados seleccionados y para procedimientos cuya tramitación sea sencilla, ello permitiría detectar y solventar dificultades en sus etapas iniciales, antes de una implantación generalizada. Según los datos presentados por Anthropic (2024), incluso los sistemas más sofisticados requieren un período de adaptación y ajuste, durante el cual las observaciones de los usuarios resultan determinantes para optimizar su funcionamiento.

Los dispositivos de control y auditoría constituyen otro elemento cardinal en la implantación de estos sistemas, debiendo establecerse sistemas rigurosos de seguimiento que permitan una supervisión detallada de todas las operaciones realizadas por los Agentes IA. Como destaca el informe de Anthropic (2024, p. 8), estos sistemas deben abarcar tanto el registro de acciones como revisiones periódicas de precisión y cumplimiento normativo.

La supervisión humana se configura como pieza esencial en este proceso. Las investigaciones recientes subrayan la necesidad de establecer directrices precisas sobre el momento y modo de intervención del personal humano. Esta cuestión adquiere especial relevancia en el ámbito judicial, donde las decisiones pueden tener consecuencias significativas. Los datos presentados por Anthropic (2024) confirman que los resultados óptimos se alcanzan cuando se logra un equilibrio adecuado entre automatización y supervisión humana.

La gestión del cambio organizativo se revela como factor determinante para el éxito. Los estudios demuestran que la resistencia al cambio puede constituir un obstáculo considerable en la implantación de nuevas tecnologías. Por ello, resulta fundamental desarrollar estrategias eficaces de comunicación y participación que involucren a todo el personal judicial en el proceso de cambio, desde la perspectiva de que no va a suponer una sustitución de personas por máquinas sino una asistencia de estas a aquellas.

3. Desafíos técnicos y operativos

La incorporación de Agentes de Inteligencia Artificial en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia presenta considerables retos técnicos y operativos que exigen un análisis detallado, más allá de la decisión entre IAs locales o en la nube. En esta sección se examinan las complejidades inherentes a este cambio tecnológico, desglosando los obstáculos más significativos y planteando estrategias para afrontarlos.

3.1. Desarrollo y adaptación de sistemas de IA a procesos judiciales

El desarrollo y adaptación de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) para su aplicación en los procesos judiciales españoles constituye un desafío técnico de primera magnitud, que requiere un planteamiento multidisciplinar. Este proceso comprende no solo la creación de algoritmos avanzados; su adaptación específica al contexto jurídico español, considerando las particularidades de nuestro sistema legal; el desarrollo de modelos automatizados que puedan ser empleados por la IA; y por último los elementos necesarios para trascender a la realidad física (correos, apud acta etc...).

La base de este desarrollo reside en la comprensión profunda de las arquitecturas de IA más adecuadas para las tareas judiciales. Los sistemas basados en Grandes Modelos de

Lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) destacan como una de las opciones idóneas por su capacidad para procesar y generar texto de manera sofisticada. Estos modelos, similares en concepto a GPT (Transformador Generativo Pre-entrenado), resultan especialmente valiosos para tareas como la comprensión y generación de documentos procesales, la clasificación de casos y la asistencia en la redacción de resoluciones interlocutorias.

Sin embargo, los LLM genéricos, por sí solos, no bastan para las tareas judiciales especializadas. Se precisa un proceso de ajuste fino o fine-tuning, empleando conjuntos de datos específicos del dominio jurídico español. Esta tarea implica la recopilación y depuración de un corpus extenso de documentos, incluyendo leyes, jurisprudencia y doctrina jurídica española, actuaciones procesales previas que sean jurídicamente correctas para cada caso concreto etc.... La calidad y representatividad de este corpus resulta determinante para asegurar que el sistema resultante posea un conocimiento profundo y actualizado del marco legal español y de cómo actuar procesalmente en los distintos procedimientos y escenarios que se planteen.

Además del ajuste fino, es necesario utilizar técnicas de aprendizaje continuo que permitan a los sistemas actualizarse con las nuevas disposiciones legales y jurisprudencia. Esto podría lograrse mediante el uso de arquitecturas de aprendizaje incremental, que permitan la incorporación de nuevos conocimientos sin necesidad de reentrenar completamente el modelo, evitando así el problema del "olvido catastrófico" común en muchos sistemas de IA.

Los avances más recientes en el diseño de sistemas de Inteligencia Artificial han introducido una forma de organización que se asemeja al funcionamiento de un equipo judicial bien coordinado. Imaginemos un despacho judicial donde diferentes profesionales colaboran en un caso complejo: un juez principal coordina el trabajo y toma las decisiones finales, varios letrados especializados analizan diferentes aspectos del caso, y un secretario judicial organiza y gestiona toda la documentación.

Los sistemas modernos de IA replican esta estructura eficiente mediante lo que se denomina 'arquitectura multiagente'. En lugar de tener un único sistema que intenta hacer todo, se cuenta con varios componentes especializados que trabajan en coordinación. Un 'agente coordinador' supervisa el proceso global y distribuye las tareas, mientras que varios 'agentes especializados' se centran en tareas específicas como buscar jurisprudencia relevante, verificar plazos procesales, organizar documentación; todo ello mediante una especialización por jurisdicciones y dentro de cada una por tipo de procedimiento.

Una innovación particularmente relevante es el sistema de 'Generación Aumentada por Recuperación'. Este sistema funciona de manera similar a cómo un juez aborda un caso: primero consulta la legislación y jurisprudencia específica aplicable, luego aplica su conocimiento y experiencia para interpretar esa información en el contexto específico, y finalmente fundamenta su decisión basándose tanto en las fuentes consultadas como en su criterio profesional. De manera análoga, el sistema permite que la IA busque en los sistemas de gestión procesal la información más relevante y actualizada del asunto en cuestión, a saber, nombres de las partes, actuaciones procesales previas en dicho procedimiento, escritos nuevos etc..., analice esta información en el contexto más amplio de su conocimiento del derecho procesal, y genere respuestas fundamentadas en fuentes verificables, esto es, resoluciones completas sobre el paso procesal siguiente a adoptar por el funcionario, debiendo este únicamente verificar la corrección de la misma.

Todo este proceso queda documentado paso a paso, como si fuera un meticuloso diario de actuaciones, permitiendo revisar en cualquier momento qué información específica consultó el sistema, cómo la interpretó y qué razonamiento siguió para llegar a sus conclusiones. Esta transparencia resulta fundamental en el ámbito judicial, donde la posibilidad de revisar y comprender el proceso de toma de decisiones es tan importante como la decisión misma.

Un aspecto esencial en el desarrollo de estos sistemas es la incorporación de capacidades de razonamiento jurídico, que sería precisa para las labores de los Gestores ex art. 476.1.a) LOPJ. Esto va más allá de la mera comprensión y generación de texto, requiriendo el desarrollo de módulos especializados en lógica jurídica. Técnicas como el "razonamiento basado en casos" (case-based reasoning) y los "sistemas expertos basados en reglas" podrían ser integradas junto con los LLM para proporcionar un razonamiento más robusto y explicable.

La explicabilidad y transparencia de las decisiones tomadas por los sistemas de IA son de vital importancia en el contexto judicial. En este sentido, es necesario utilizar técnicas de "IA explicable" (XAI, por sus siglas en inglés). Esto podría incluir la generación de "cadenas de pensamiento" (chain-of-thought) que muestren el proceso de razonamiento del sistema, o el uso de mecanismos de atención que resalten las partes más relevantes de los documentos considerados en una decisión.

La investigación actual en el campo de los agentes basados en LLM ha identificado cuatro elementos fundamentales para su aplicación en el ámbito judicial: independencia operativa sin intervención directa, capacidad de respuesta ante cambios del entorno, iniciativa para alcanzar objetivos y aptitud para interactuar con otros agentes (Xi et al., 2023). Estas características adquieren especial relevancia en el contexto judicial, donde los sistemas deben funcionar con autonomía mientras mantienen la flexibilidad necesaria para adaptarse a las peculiaridades de cada caso.

En lo referente a la arquitectura del sistema, resulta conveniente adoptar un diseño modular que facilite la especialización de distintos componentes para tareas específicas. Esto permite desarrollar módulos independientes para la clasificación de documentos, la extracción de información relevante, la elaboración de resúmenes y el apoyo en la toma de decisiones. Esta modularidad simplifica la actualización y el mantenimiento del sistema, además de su adaptación a diferentes tipos de procedimientos judiciales. Pero, además, dicha modularidad se encontraría en un primer escalón, cuyo segundo escalón sería la especialización por procedimientos, y cuyo tercer escalón sería la especialización por jurisdicciones.

Los estudios recientes sobre sistemas multiagente avalan la eficacia de una arquitectura compuesta por tres elementos principales: cerebro (núcleo del modelo basado en LLM para toma de decisiones y razonamiento), percepción (procesamiento de información multimodal) y acción (ejecución de decisiones mediante herramientas especializadas). Este planteamiento, validado en sistemas como AtomAgents, permite una nítida separación de responsabilidades y favorece la supervisión y auditoría del sistema (Ghafarollahi & Buehler, 2024; Jorge et al., 2024).

Es esencial comprender que estos sistemas de IA están diseñados como herramientas de apoyo altamente especializadas, no como sustitutos del criterio humano. Su función es potenciar las capacidades de los profesionales de la justicia, permitiéndoles procesar mayores volúmenes de información, identificar precedentes relevantes y mantener la

consistencia procesal, mientras mantienen el control y la supervisión última de todas las decisiones. Esta tecnología actúa como un asistente experto que optimiza los procesos, permitiendo a los funcionarios judiciales centrarse en tareas que requieren discernimiento humano y juicio crítico.

Por último, es indispensable establecer protocolos rigurosos de prueba y validación, que incluyan no solo pruebas técnicas de rendimiento y precisión, sino también valoraciones éticas y legales. La creación de "bancos de pruebas" que simulen diversos escenarios judiciales permitirá analizar el comportamiento del sistema en diferentes situaciones.

3.2. Seguridad, Transparencia, Integración y Evolución en Sistemas Judiciales

La introducción de Agentes de IA en el sistema judicial español demanda un planteamiento que integre aspectos de seguridad, transparencia y adaptación a los procesos existentes. Estos elementos están interrelacionados y requieren un enfoque conjunto para garantizar una adopción exitosa.

El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), como órgano rector en materia de administración judicial electrónica, establece el marco normativo y de gobernanza para la adopción de IA en el sistema judicial. Sus competencias abarcan: (1) la definición de políticas de uso de IA, (2) el establecimiento de protocolos de seguridad y auditoría, (3) la supervisión de aplicaciones que no afecten a la función jurisdiccional, y (4) la coordinación entre diferentes administraciones competentes en materia de Justicia. El CTEAJE determina que cualquier sistema que utilice datos judiciales debe someterse a sus protocolos, considerando como tales todos aquellos producidos en el marco de un procedimiento judicial.

3.2.1. Seguridad y Evaluación Continua

La seguridad en sistemas judiciales de IA trasciende el ámbito convencional de la ciberseguridad. Para contrarrestar las posibles amenazas, se han de establecer tres niveles de salvaguardas técnicas:

Infraestructura de Seguridad:

- Implementación en máquinas virtuales dedicadas con configuraciones de seguridad reforzadas
- Control de acceso granular mediante políticas RBAC (Control de Acceso Basado en Roles)
- Restricción del acceso a internet exclusivamente a dominios autorizados mediante listas blancas
- Incorporación de sistemas IDS/IPS especializados en amenazas de IA

Protección de Datos:

- Supervisión estricta de la soberanía del dato, asegurando que ni el dato de origen ni el generado sea accesible a terceros no autorizados
- Comprobación obligatoria de la ausencia de sesgos en las herramientas
- Señalización explícita de todos los resultados generados por IA
- Restricción de instalación de APIs, complementos o software no aprobados

Sistema de Control y Auditoría:

- Establecimiento de niveles diferenciados de responsabilidad según el uso de la IA
- Fiscalización específica del CGPJ en casos que afecten al ejercicio de la función jurisdiccional
- Supervisión por parte del CTEAJE o la administración prestacional en otros supuestos
- Aplicación de registros FAT (Equidad, Precisión y Transparencia) sobre datos empleados, equipos y algoritmos

La supervisión y auditoría permanente se establecen como pilares de la estrategia de seguridad. El CTEAJE determina la necesidad de una "vigilancia algorítmica" que comprende *"la recopilación y análisis de datos generados por algoritmos para analizar su desempeño, identificar posibles sesgos, errores o comportamientos no deseados, y garantizar la transparencia y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial"* (CTEAJE, 2024, p. 7).

La diferenciación de responsabilidades en el control de calidad y auditoría resulta determinante. Cuando los sistemas inciden en el ejercicio de la función jurisdiccional, y por tanto en la independencia judicial, el control corresponde al Consejo General del Poder Judicial. En otros casos, la responsabilidad recae en el CTEAJE o en la administración prestacional correspondiente, según establece el RD Ley 6/2023. En el caso presente, la propuesta se refiere a la administración de la Administración de Justicia, esto es, a la labor de los Cuerpos Generales para la gestión y tramitación de los procedimientos, por lo que la responsabilidad recaerá sobre el CTAJE y las administraciones prestacionales.

La política del CTEAJE subraya que cualquier sistema que utilice datos judiciales debe someterse a estos protocolos de seguridad, considerando como datos judiciales *"cualquiera que sea producido en el marco de un procedimiento judicial, desde la presentación del primer escrito o demanda hasta la resolución judicial final, incluyendo también las posibles publicaciones o notificaciones de los expedientes"* (CTEAJE, 2024, p. 3).

3.2.2. Transparencia y Fundamentación

En el ámbito judicial, donde las decisiones repercuten significativamente en la vida de las personas, la transparencia constituye un requisito ineludible. La mera precisión en la toma de decisiones resulta insuficiente; el sistema debe explicar su razonamiento de manera comprensible tanto para profesionales del derecho como para los justiciables.

En el desarrollo de tecnologías de IA, la transparencia no solo ayuda a reducir la percepción de la IA como una 'caja negra' sino que permite que reguladores y terceros puedan analizar y estudiar los riesgos potenciales de manera más efectiva. Como señala G'sell (2024)[42], la transparencia se ha vuelto particularmente relevante dado que las principales compañías de IA se han vuelto progresivamente más reservadas sobre sus procesos de desarrollo, motivadas por una combinación de preocupaciones genuinas de seguridad, la necesidad de proteger sus códigos fuente y conjuntos de datos de los competidores, y el deseo de protegerse de posibles reclamos de responsabilidad legal. Esta opacidad dificulta significativamente los esfuerzos de vigilancia independiente y escrutinio público para evaluar los riesgos asociados o verificar si las empresas de IA están abordando adecuadamente estos riesgos. El informe destaca que, a diferencia de la investigación tradicional que está profundamente arraigada en la academia, aproximadamente la mitad de los artículos de investigación sobre IA provienen de entidades comerciales, lo que presenta un dilema: mientras que la investigación comercial impulsa la adopción de IA avanzada en los negocios, su naturaleza comercialmente sensible significa que el código fuente y los conjuntos de datos utilizados en estos algoritmos y modelos de IA no pueden ser fácilmente revisados de manera independiente, creando así una barrera significativa para la supervisión y evaluación efectiva.

Esta opacidad puede dificultar la detección de sesgos y discriminación, complicando el entendimiento de por qué ciertos individuos o grupos reciben un trato diferenciado por el sistema (Ulaşan, 2023)[43]. Este tipo de transparencia es esencial, especialmente en el ámbito judicial, donde el entendimiento del proceso decisorio es fundamental para mantener la confianza pública. Lo que refuerza, por lo tanto, el uso de modelos de desarrollo propio o modelos open source.

Una medida concreta hacia la transparencia incluye el uso de 'Model Cards'[44], que permiten documentar las características de los modelos de IA, como sus datos de entrenamiento y limitaciones. Estos documentos ayudan a crear una línea base de entendimiento y permiten pruebas exhaustivas previas al despliegue, analizando aspectos como el rendimiento, sesgos y alineación del modelo con los objetivos judiciales.

La auditoría continua de los sistemas de IA, tanto por los desarrolladores como por terceros independientes, permite identificar y mitigar errores y sesgos que podrían afectar la justicia en las decisiones. Según el marco propuesto por la UE en su Digital Services Act, se sugiere una supervisión que involucre investigadores externos, quienes, bajo un marco seguro, puedan analizar los modelos y recomendar ajustes cuando se detecten riesgos sistémicos.

---

[42] G'sell, F. (2024). Regulating Under Uncertainty: Governance Options for Generative AI. Stanford University.

[43] Ulaşan, F. (2023). The Dark Side of Artificial Intelligence on the Basis of Public Administration. Journal of Society, Economics and Management, 4(Special), 301-323. DOI: 10.58702/teyd.1345570

[44] Los Model Cards son documentos estandarizados que proporcionan información esencial sobre un modelo de IA, incluyendo sus especificaciones técnicas, datos de entrenamiento, capacidades y limitaciones. Este tipo de documentación es parte de las medidas recomendadas por el documento de Stanford (G'sell, F.,2024) para garantizar que tanto los desarrolladores como terceros externos puedan evaluar rigurosamente los modelos antes de su adopción, examinando su rendimiento, posibles sesgos y alineación con los objetivos previstos.

3.2.3. Integración y Adaptación al Sistema Judicial

La incorporación efectiva de Agentes IA en el entorno judicial presenta retos que trascienden los aspectos técnicos. La capacidad de los sistemas para procesar y adaptarse a nuevas normativas resulta fundamental, así, el CTEAJE establece una distinción precisa de responsabilidades:

- En el uso de la IA: la responsabilidad corresponde al juzgado, tribunal, oficina judicial o fiscalía que realice su utilización efectiva
- En el desarrollo e implementación: recae en la Administración prestacional
- En el control de calidad y auditoría: varía según afecte al ejercicio de la función jurisdiccional (corresponde al CGPJ) o no (corresponde al CTEAJE o a la administración prestacional)

La implementación debe regirse por los principios establecidos por el CTEAJE, incluyendo:

- Equidad y Acceso Universal: asegurando el acceso igualitario a los sistemas judiciales independientemente de factores socioeconómicos o demográficos
- Prevención de Sesgos y Discriminación: mediante análisis sistemáticos de los algoritmos. Esta necesidad adquiere especial relevancia considerando que los sistemas de IA pueden perpetuar sesgos existentes cuando se entrenan con datos históricos que reflejan discriminaciones previas (Ulaşan, 2023)
- Protección de la Privacidad: con medidas rigurosas de protección de datos personales
- Innovación Responsable: realizando estudios periódicos del impacto tecnológico
- Formación y Capacitación: proporcionando instrucción adecuada a los profesionales involucrados

Un elemento distintivo es la transparencia en el uso de los sistemas de IA. El CTEAJE recomienda la publicación de registros FAT[45] que documenten los datos utilizados, integrantes de los equipos de IA, servicios, algoritmos y posibles sesgos. Esta transparencia debe equilibrarse con la protección de la propiedad intelectual y la seguridad del sistema.

La gestión de los cambios organizacionales se presenta como un factor determinante. Así pues, la resistencia al cambio puede atenuarse mediante programas de formación efectivos y una comunicación precisa sobre las capacidades y limitaciones de los sistemas, en este sentido, el CTEAJE subraya la importancia de la formación permanente de los profesionales del derecho en el uso responsable y efectivo de la IA.

[45] Fairness, Accuracy and Transparency

3.2.4. Mantenimiento y Evolución del Sistema

El mantenimiento y evolución constituyen elementos determinantes para la efectividad a largo plazo. Este proceso debe seguir protocolos definidos, anticipar necesidades futuras y responder con agilidad a modificaciones en el entorno legal, manteniendo registros pormenorizados de actualizaciones y verificando que las modificaciones preserven la integridad del sistema.

La actualización del conocimiento legal exige la incorporación sistemática de nueva legislación y jurisprudencia, así como la adaptación a cambios en procedimientos administrativos. La optimización técnica requiere mejoras continuas en algoritmos y modelos, actualizaciones en sistemas de seguridad y la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas.

La gestión de la calidad implica valoraciones regulares del rendimiento y análisis de precisión, complementadas con auditorías de seguridad y validaciones de cumplimiento normativo. La evolución del sistema debe contemplar el desarrollo de nuevas funcionalidades y la adaptación a necesidades cambiantes, manteniendo un equilibrio entre estabilidad y capacidad de innovación.

La experiencia en el campo indica que los sistemas más efectivos combinan una base estable con capacidad de adaptación rápida, manteniendo la coherencia operativa. El análisis permanente debe considerar el rendimiento técnico, la calidad judicial, la satisfacción de usuarios y el impacto en el acceso a la justicia. Este planteamiento integral permite identificar áreas de mejora y ajustar el sistema de manera proactiva, garantizando su vigencia en el dinámico entorno judicial.

4. Reflexión final

Expuesto todo lo que antecede, no cabe sino concluir que nos encontramos en un momento propicio para que los cambios tecnológicos que sólo habían operado en la digitalización de la justicia, permitan la automatización de los procesos judiciales en todo aquello que atañe a la tramitación y gestión de los mismos por los Cuerpos Generales, hasta el momento de la celebración de la vista y el dictado de una resolución fundada en derecho por los Jueces y Magistrados.

El estudio del marco regulatorio actual, materializado en el Real Decreto-ley 6/2023 y la Política de uso de la Inteligencia Artificial del CTEAJE, demuestra una comprensión sofisticada de las implicaciones de esta tecnología. La categorización de actuaciones en automatizadas, proactivas y asistidas establece un marco conceptual que facilita una adopción gradual y controlada. Esta taxonomía no solo clarifica el alcance de la automatización permitida, sino que también salvaguarda los principios fundamentales del proceso judicial, y permite la posibilidad de que el desarrollo de sistemas de IA se haga de manera conjunta y colaborativa por las diversas Comunidades Autónomas.

Los diversos estudios analizados resultan particularmente significativos, así las tasas de éxito documentadas en pruebas piloto, superiores al 70% en tareas administrativas complejas, junto con casos de estudio como el de la Provincia de Río Negro y experimentos como ChatDEV -donde equipos virtuales de agentes de IA alcanzaron tasas de éxito del 86.66% en tareas colaborativas complejas-, proporcionan evidencia tangible del potencial de estas tecnologías. La reducción en los tiempos de tramitación y la alta precisión en la

validación automática de casos (90%) sugieren que los beneficios de su adopción no son meramente teóricos.

La arquitectura multiagente propuesta representa una aproximación técnicamente sofisticada y organizativamente viable. Su diseño, que replica las estructuras funcionales existentes en la administración judicial, facilita una integración progresiva mientras mantiene las garantías procesales necesarias. La evidencia empírica sobre el funcionamiento de sistemas análogos, como AtomAgents, respalda la viabilidad técnica de este planteamiento.

No obstante, existen desafíos críticos que requieren atención prioritaria, a saber, la necesidad de desarrollar sistemas adaptados al ordenamiento jurídico español mediante fine-tuning específico, el alineamiento de los modelos, el uso de tecnologías tipo RAG etc... constituyen un reto técnico significativo. Lo mismo sucede con la decisión fundamentada de optar por modelos de lenguaje locales frente a soluciones en la nube, aunque técnicamente más exigente, resulta necesario para garantizar la soberanía y seguridad de los datos judiciales.

Por otra parte, la transparencia y explicabilidad en los sistemas automatizados es esencial. Así, el uso de técnicas de IA Explicable (XAI) y la generación de cadenas de razonamiento auditables no son meras preferencias técnicas, sino requisitos fundamentales para mantener la integridad del proceso judicial. Los estudios analizados, particularmente los hallazgos de Aljuneidi et al. (2024), evidencian la correlación directa entre la comprensión de estos sistemas y su aceptación institucional.

La propuesta de adopción en cuatro áreas fundamentales -gestión procesal, tramitación procesal, documentación y registro- establece un marco operativo coherente y exhaustivo. Esta estructuración, alineada con el marco normativo vigente, facilita una transformación digital sistemática y verificable. Los protocolos de seguridad multinivel propuestos, que abarcan desde la infraestructura básica hasta la auditoría algorítmica avanzada, demuestran un entendimiento profundo de los requisitos de seguridad específicos del entorno judicial.

Resulta fundamental subrayar que el objetivo de este cambio tecnológico no es la sustitución del criterio y labor humana, sino su fortalecimiento mediante herramientas que optimicen el procesamiento de información. Los datos empíricos analizados sugieren que este objetivo es alcanzable mediante una adopción metodológicamente rigurosa y adecuadamente supervisada.

En conclusión, la introducción de Agentes IA en la administración de la Administración de Justicia no solo es técnicamente viable, sino estratégicamente necesaria. El éxito de este cambio dependerá de la capacidad para mantener un equilibrio óptimo entre innovación tecnológica y garantías procesales, asegurando que la modernización del sistema judicial contribuya efectivamente a una justicia más eficiente y accesible, sin comprometer los principios fundamentales que la sustentan.

La viabilidad de estos sistemas en entornos que requieren alta precisión y seguridad requiere:

1. Precisión técnica superior al 90% en tareas especializadas

2. Supervisión humana efectiva con mínima de intervención directa

3. Completa trazabilidad de todas las decisiones

4. Preservación de jerarquías establecidas

5. Bibliografía

Aljuneidi, S., Heuten, W., Abdenebaoui, L., Wolters, M., & Boll, S. (2024). Why the Fine, AI? The Effect of Explanation Level on Citizens' Fairness Perception of AI-based Discretion in Public Administrations. In Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3613904.3642535

Anthropic. (2024). Model Card Addendum: Claude 3.5 Haiku and Upgraded Claude 3.5 Sonnet [Model Card Addendum].

Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica. (2024). Política de uso de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia. Secretaría General del CTEAJE.

Ghafarollahi, A., & Buehler, M. J. (2024). AtomAgents: Alloy design and discovery through physics-aware multi-modal multi-agent artificial intelligence. arXiv:2407.10022v1 [cs.AI].

G'sell, F. (2024). Regulating Under Uncertainty: Governance Options for Generative AI. Stanford University.

Guzman, A. L., & Lewis, S. C. (2020). Artificial intelligence and communication: A human machine communication research agenda. New Media & Society, 22(1), 70-86. http://doi.org/10.1177/1461444819858691

High Level Expert Group on Artificial Intelligence. (2019). A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines. Comisión Europe. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines

Hamirul, H., Darmawanto, D., Elsyra, N., & Syahwami, S. (2023). The Role of Artificial Intelligence in Government Services: A Systematic Literature Review. Open Access Indonesia Journal of Social Sciences, 6(3), 998-1003. https://doi.org/10.37275/oaijss.v6i3.163

Huang, G., & Wang, S. (2023). Is artificial intelligence more persuasive than humans? A meta-analysis. Journal of Communication, 73(6), 552–562. https://doi.org/10.1093/joc/jqad024

Jorge, C. C., Jonker, C. M., & Tielman, M. L. (2024). How Should an AI Trust its Human Teammates? Exploring Possible Cues of Artificial Trust. ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, 14(1), Article 5, 1-26. https://doi.org/10.1145/3635475

Lavin, R., Cristallo, J., Sánchez Caparrós, M. y Corvalán, J. G. (2024). Uso de inteligencia artificial en los procesos judiciales: los juicios ejecutivos como oportunidad. Fundar.

Park, J. S., O'Brien, J. C., Cai, C. J., et al. (2023). Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. arXiv preprint arXiv:2304.03442.

Qian, C., Cong, X., Liu, W., Yang, C., Chen, W., Su, Y., Dang, Y., Li, J., Xu, J., Li, D., Liu, Z., & Sun, M. (2023). Communicative Agents for Software Development. arXiv preprint arXiv:2307.07924v3. https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.07924

Katanandov, S. L., & Kovalev, A. A. (2023). Technological development of modern states: artificial intelligence in public administration. State and Municipal Management. Scholar Notes, 1, 174-182. https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-1-174-182

Recio Gayo, M. (2019). Nivel adecuado para transferencias internacionales de datos. Derecho PUCP, (83), 207-240. https://doi.org/10.18800/derechopucp.201902.007

Sado, F., Loo, C. K., Liew, W. S., Kerzel, M., & Wermter, S. (2023). Explainable Goal-driven Agents and Robots - A Comprehensive Review. ACM Computing Surveys, 55(10), Article 211.

Swanson, K., Wu, W., Bulaong, N. L., Pak, J. E., & Zou, J. (2024). The Virtual Lab: AI Agents Design New SARS-CoV-2 Nanobodies with Experimental Validation. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2024.11.11.623004

Ulaşan, F. (2023). The Dark Side of Artificial Intelligence on the Basis of Public Administration. Journal of Society, Economics and Management, 4(Special), 301-323. DOI: 10.58702/teyd.1345570

Wooldridge, M. J., & Jennings, N. R. (1995). Intelligent agents: Theory and practice. Knowledge Engineering Review, 10(2), 115-152.

Xi, Z., Chen, W., Guo, X., He, W., Ding, Y., Hong, B., Zhang, M., Wang, J., Jin, S., Zhou, E., Zheng, R., Fan, X., Wang, X., Xiong, L., Zhou, Y., Wang, W., Jiang, C., Zou, Y., Liu, X., ... Gui, T. (2023). The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.07864